FRM® Part I · Quantitative Analysis

# Book 2 · Chapitre 3

## Common Univariate

## Random Variables

Les lois de probabilité usuelles

**Le catalogue des distributions du risk manager**

**Approfondissement quantitatif complet**

*Cours illustré · définitions · démonstrations · 200 études de cas · conseils méthodologiques · 200 QCM commentés*

Support d'étude — questions de style examen, originales

(GARP ne publie aucune annale ; aucune question n'est attribuée à une session passée)

Palette navy • orange • steel — pipeline XeLaTeX

# Contents

**Partie A — Cours approfondi** **3**
3.1 — La loi de Bernoulli . . . 3
3.2 — La loi binomiale . . . 4
3.3 — La loi de Poisson . . . 4
3.4 — La loi uniforme discrète . . . 5
Elle sert de loi «,a priori,» sans information (principe d'indifférence) et de brique pour la génération de nombres aléatoires. On passe maintenant aux lois continues, cœur de la modélisation financière. . . . 5
3.5 — La loi uniforme continue . . . 5
3.6 — La loi normale (gaussienne) . . . 6
**Limite de la normale en finance.** La normale attribue une probabilité négligeable aux chocs extrêmes (un événement à $-5\sigma$ a une probabilité d'environ $3 \times 10^{-7}$). Or les marchés en produisent bien plus souvent. La normale reste l'outil de référence, mais le risk manager doit connaître ses substituts leptokurtiques. . . . 7
3.7 — La loi log-normale . . . 7
3.8 — La loi du khi-deux ($\chi^2$) . . . 8
3.9 — La loi de Student ($t$) . . . 8
3.10 — La loi de Fisher ($F$) . . . 9
3.11 — La loi exponentielle . . . 10
3.12 — Les lois de mélange (mixture distributions) . . . 10
3.13 — Carte des relations et synthèse . . . 11

**Partie B — 200 études de cas pratiques** **13**
Bloc 1 — Loi de Bernoulli et loi binomiale . . . 13
Bloc 2 — Loi de Poisson . . . 14
Bloc 3 — Lois uniformes (discrète et continue) . . . 16
Bloc 4 — Loi normale . . . 17
Bloc 5 — Loi log-normale . . . 19
Bloc 6 — Loi du khi-deux . . . 20
Bloc 7 — Loi de Student . . . 22
Bloc 8 — Loi de Fisher . . . 23
Bloc 9 — Loi exponentielle . . . 24
Bloc 10 — Lois de mélange et synthèse . . . 25

**Partie C — Méthodologie, formulaire et astuces** **27**
C.1 — Formulaire des lois discrètes . . . 27
C.2 — Formulaire des lois continues . . . 27
C.3 — Quantiles de référence (loi normale standard) . . . 27
C.4 — Glossaire bilingue . . . 27
C.5 — Arbre de décision : quelle loi choisir ? . . . 28
C.6 — Les dix pièges classiques . . . 29
C.7 — Astuces de calcul rapide . . . 29

**Partie D — 200 questions à choix multiple** **30**
Thème 1 — Bernoulli et binomiale . . . 30
Thème 2 — Loi de Poisson . . . 33
Thème 3 — Lois uniformes . . . 36
Thème 4 — Loi normale . . . 38
Thème 5 — Loi log-normale . . . 43
Thème 6 — Loi du khi-deux . . . 46
Thème 7 — Loi de Student . . . 49
Thème 8 — Loi de Fisher . . . 52
Thème 9 — Loi exponentielle . . . 54
Thème 10 — Mélanges et synthèse . . . 57

**Partie E — Corrigé commenté des 200 QCM** **60**
Thème 1 — Bernoulli et binomiale . . . 60
Thème 2 — Loi de Poisson . . . 60
Thème 3 — Lois uniformes . . . 61
Thème 4 — Loi normale . . . 61
Thème 5 — Loi log-normale . . . 62
Thème 6 — Loi du khi-deux . . . 63
Thème 7 — Loi de Student . . . 64
Thème 8 — Loi de Fisher . . . 64
Thème 9 — Loi exponentielle . . . 65
Thème 10 — Mélanges et synthèse . . . 65
Grille récapitulative des réponses . . . 66

# Partie A --- Cours approfondi

Le chapitre 2 a construit la boîte à outils générique — v.a., densité, moments, quantiles. Le chapitre 3 remplit cette boîte avec les **lois usuelles** : les distributions paramétriques que le risk manager rencontre en permanence. Chacune est une «,forme,» de l'incertitude, entièrement décrite par quelques **paramètres** (un $p$, un couple $(\mu, \sigma)$, un degré de liberté $k$). Savoir reconnaître la bonne loi dans une situation donnée, connaître ses moments par cœur, et comprendre les **relations** qui les relient (une somme de Bernoulli est une binomiale, une somme de carrés de normales est un khi-deux, une exponentielle d'une normale est une log-normale) : voilà le cœur du programme et l'un des chapitres les plus rentables de l'examen.

On organise le catalogue en deux familles — **discrètes** (Bernoulli, binomiale, Poisson, uniforme discrète) et **continues** (uniforme, normale, log-normale, khi-deux, Student, Fisher, exponentielle) — puis on introduit les **lois de mélange** et la **carte des relations**. Pour chaque loi : sa fonction (PMF/PDF), ses quatre moments, son usage financier, et ses liens avec les autres.

**Pourquoi paramétrer ?**

Décrire une loi « en extension » (toute sa PMF ou densité) est lourd et non transférable. Une **famille paramétrique** résume la loi en 1 à 3 nombres : on calibre les paramètres sur les données, puis on dispose de formules fermées pour l'espérance, la variance, les quantiles et la VaR. Le prix à payer : le modèle impose une forme (par exemple, la normale interdit les queues épaisses). Tout le book 2 consiste à choisir la forme la moins fausse pour le problème posé.

---

## 3.1 --- La loi de Bernoulli

La brique élémentaire de tout le discret : une seule épreuve à deux issues (succès / échec, défaut / non-défaut, hausse / baisse).

**Loi de Bernoulli**

Une v.a. $X$ suit une **loi de Bernoulli** de paramètre $p \in [0,1]$, notée $X \sim \mathcal{B}(p)$, si elle prend la valeur 1 (succès) avec probabilité $p$ et 0 (échec) avec probabilité $1-p$ :

$$p_X(1) = p, \qquad p_X(0) = 1-p.$$

On l'écrit de façon compacte $p_X(x) = p^x(1-p)^{1-x}$ pour $x \in \{0,1\}$.

**Moments de la loi de Bernoulli**

$$\mathbb{E}[X] = p; \qquad \mathrm{Var}(X) = p(1-p); \qquad S = \frac{1-2p}{\sqrt{p(1-p)}}; \qquad K_{\text{excès}} = \frac{1-6p(1-p)}{p(1-p)}.$$

***Démonstration***

$\mathbb{E}[X] = 1 \cdot p + 0 \cdot (1-p) = p$. Comme $X^2 = X$ (car $X \in \{0,1\}$), $\mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}[X] = p$, donc par König–Huygens $\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = p - p^2 = p(1-p)$. La variance est maximale en $p = 0{,}5$ (incertitude maximale, $\mathrm{Var} = 0{,}25$) et nulle en $p = 0$ ou $p = 1$ (certitude).

**La fonction indicatrice**

Toute v.a. de Bernoulli est une **indicatrice** d'événement : $X = \mathbb{1}_A$ vaut 1 si l'événement $A$ se réalise, 0 sinon, avec $p = \mathbb{P}(A)$. En crédit, $X = \mathbb{1}_{\text{défaut}}$ avec $p = \mathrm{PD}$ ; l'espérance d'une indicatrice est la probabilité de l'événement — un pont direct entre chapitre 1 et chapitre 3.

---

## 3.2 --- La loi binomiale

On répète $n$ fois, de façon indépendante, la même épreuve de Bernoulli, et l'on compte les succès.

**Loi binomiale**

Une v.a. $X$ suit une **loi binomiale** de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0,1]$, notée $X \sim \mathcal{B}(n,p)$, si elle compte le nombre de succès dans $n$ épreuves de Bernoulli indépendantes de probabilité $p$. Sa PMF est

$$p_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad k = 0, 1, \dots, n,$$

où $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$ compte les façons de placer $k$ succès parmi $n$ positions.

**Moments de la loi binomiale**

$$\mathbb{E}[X] = np; \qquad \mathrm{Var}(X) = np(1-p); \qquad S = \frac{1-2p}{\sqrt{np(1-p)}}; \qquad K_{\text{excès}} = \frac{1-6p(1-p)}{np(1-p)}.$$

***Démonstration***

**Somme de Bernoulli.** Écrivons $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$ où les $X_i \sim \mathcal{B}(p)$ sont indépendantes. Par linéarité de l'espérance, $\mathbb{E}[X] = \sum_i \mathbb{E}[X_i] = np$. Par indépendance, les variances s'additionnent : $\mathrm{Var}(X) = \sum_i \mathrm{Var}(X_i) = np(1-p)$. C'est la manière la plus rapide de retrouver les deux premiers moments sans manipuler la somme binomiale.

**Usage financier — pertes de portefeuille et approximation normale**

Le nombre de défauts dans un portefeuille de $n$ crédits identiques et indépendants suit $\mathcal{B}(n, \mathrm{PD})$. Pour $n$ grand, le théorème de De Moivre–Laplace (cas particulier du TCL) permet d'**approcher** la binomiale par une normale $\mathcal{N}(np,\ np(1-p))$ — utile pour une VaR de portefeuille homogène. L'approximation est bonne quand $np \geq 5$ et $n(1-p) \geq 5$.

---

## 3.3 --- La loi de Poisson

La loi des **événements rares** : on compte le nombre d'occurrences d'un événement sur une période, quand ces occurrences sont indépendantes et surviennent à un taux moyen constant.

**Loi de Poisson**

Une v.a. $X$ suit une **loi de Poisson** de paramètre $\lambda > 0$, notée $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, si

$$p_X(k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, \dots$$

Le paramètre $\lambda$ est à la fois le nombre moyen d'occurrences et la variance.

**Moments de la loi de Poisson**

$$\mathbb{E}[X] = \lambda; \qquad \mathrm{Var}(X) = \lambda; \qquad S = \frac{1}{\sqrt{\lambda}}; \qquad K_{\text{excès}} = \frac{1}{\lambda}.$$

La propriété $\mathbb{E}[X] = \mathrm{Var}(X) = \lambda$ (équidispersion) est la signature de Poisson : si l'on observe une variance nettement supérieure à la moyenne (surdispersion), Poisson est mal spécifiée et l'on se tourne vers la binomiale négative.

*Démonstration*

**Poisson, limite de la binomiale.** Soit $X_n \sim \mathcal{B}(n, p_n)$ avec $n \to \infty$ et $np_n \to \lambda$ (donc $p_n \to 0$). Alors

$$\binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k} \longrightarrow \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}.$$

Autrement dit, Poisson décrit un très grand nombre d'épreuves chacune très improbable, dont le produit $np$ reste modéré : exactement la situation des défauts rares dans un grand portefeuille, des sinistres, ou des dépassements de seuil.

**Usage financier — comptages et risque opérationnel**

Poisson modélise le nombre de défauts sur un an, le nombre de pertes opérationnelles au-dessus d'un seuil, le nombre de transactions dans un intervalle, le nombre de sauts d'un processus. La **fréquence** des pertes opérationnelles est presque toujours modélisée par une Poisson (ou binomiale négative), la **sévérité** par une loi continue à queue épaisse — l'approche fréquence × sévérité.

---

## 3.4 --- La loi uniforme discrète

Le cas d'équiprobabilité sur un nombre fini de valeurs.

**Loi uniforme discrète**

Une v.a. $X$ suit une **loi uniforme discrète** sur $\{1, 2, \dots, n\}$ si chaque valeur a la même probabilité $p_X(k) = \dfrac{1}{n}$. (Le dé équilibré, $n = 6$, en est l'exemple canonique.)

**Moments de la loi uniforme discrète sur $\{1, \dots, n\}$**

$$\mathbb{E}[X] = \frac{n+1}{2}; \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{n^2-1}{12}.$$

**Elle sert de loi «,a priori,» sans information (principe d'indifférence) et de brique pour la génération de nombres aléatoires. On passe maintenant aux lois continues, cœur de la modélisation financière.**

## 3.5 --- La loi uniforme continue

La loi continue la plus simple : la densité est constante sur un intervalle.

**Loi uniforme continue**

Une v.a. $X$ suit une **loi uniforme** sur $[a, b]$, notée $X \sim \mathcal{U}(a, b)$, si sa densité est constante sur $[a, b]$ et nulle ailleurs :

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a} \text{ pour } x \in [a,b], \qquad F_X(x) = \frac{x-a}{b-a} \text{ pour } x \in [a,b].$$

**Moments de la loi uniforme $\mathcal{U}(a, b)$**

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}; \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}; \qquad S = 0; \qquad K_{\text{excès}} = -\frac{6}{5}.$$

L'uniforme est symétrique ($S = 0$) et **platykurtique** ($K = 1{,}8 < 3$) : ses queues sont fines et plates, à l'opposé des rendements financiers.

**Usage — simulation par transformation inverse**

L'uniforme $\mathcal{U}(0,1)$ est le générateur universel : si $U \sim \mathcal{U}(0,1)$ et $F$ est une CDF inversible, alors $X = F^{-1}(U)$ suit la loi de CDF $F$. C'est la **méthode de la transformation inverse**, au cœur de toute simulation de Monte-Carlo : on simule de l'uniforme, puis on la transforme en la loi voulue (normale, exponentielle, etc.).

---

## 3.6 --- La loi normale (gaussienne)

La distribution la plus importante de toute la finance quantitative. Elle est le point d'attraction du théorème central limite, la base de la VaR paramétrique, du modèle de Black–Scholes et de la quasi-totalité des tests statistiques.

**Loi normale**

Une v.a. $X$ suit une **loi normale** de moyenne $\mu$ et de variance $\sigma^2$, notée $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, si sa densité est

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Sa densité est la fameuse **courbe en cloche**, symétrique autour de $\mu$.

**Moments de la loi normale**

$$\mathbb{E}[X] = \mu; \qquad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2; \qquad S = 0 \text{ (symétrique)}; \qquad K = 3 \ (K_{\text{excès}} = 0, \text{ mésokurtique}).$$

**La loi normale centrée réduite.** En standardisant, on ramène toute normale à une référence unique.

**Loi normale standard**

Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$, la **loi normale standard**. Sa densité est notée $\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$ et sa CDF $\Phi(z) = \mathbb{P}(Z \le z)$, tabulée. On a $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$ par symétrie.

**Règle empirique 68–95–99,7 et quantiles clés**

$$\mathbb{P}(|Z| \le 1) \approx 68\%; \quad \mathbb{P}(|Z| \le 2) \approx 95\%; \quad \mathbb{P}(|Z| \le 3) \approx 99{,}7\%.$$

$$z_{0,90} = 1{,}282; \quad z_{0,95} = 1{,}645; \quad z_{0,975} = 1{,}960; \quad z_{0,99} = 2{,}326; \quad z_{0,995} = 2{,}576.$$

***Démonstration***

**Stabilité par combinaison linéaire.** La normalité est **préservée** par transformation affine et par somme d'indépendantes. Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors $aX + b \sim \mathcal{N}(a\mu + b,\ a^2\sigma^2)$. Si $X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ et $X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ sont indépendantes, alors

$$X_1 + X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2,\ \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

Cette **stabilité** explique pourquoi la normale est si commode : un portefeuille (combinaison linéaire) d'actifs gaussiens indépendants reste gaussien, et sa VaR se calcule en forme fermée.

**Pourquoi la normale est partout — le théorème central limite**

Le **TCL** affirme que la somme (ou moyenne) d'un grand nombre de v.a. indépendantes, de variance finie, tend vers une loi normale, *quelle que soit* la loi de départ. Un rendement agrégé sur de nombreux facteurs, une moyenne d'échantillon, une erreur de mesure : tout converge vers la cloche. C'est le fondement théorique

de l'usage massif de la normale — et aussi sa limite, car le TCL ne dit rien sur la vitesse de convergence ni sur les queues, précisément là où le risque extrême se loge.

**Usage financier — VaR paramétrique**

Sous $R \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, le quantile de niveau $\alpha$ est $q_\alpha = \mu + z_\alpha \sigma$, d'où la VaR relative de confiance $c$ :

$$\text{VaR}_c = -(\mu + z_{1-c}\,\sigma) = z_c\,\sigma - \mu.$$

Simple et transparente, cette VaR gaussienne **sous-estime néanmoins** le risque des actifs réels, dont le kurtosis dépasse 3 : d'où les lois à queues épaisses des sections suivantes (Student, log-normale, mélanges).

**Limite de la normale en finance. La normale attribue une probabilité négligeable aux chocs extrêmes (un événement à $-5\sigma$ a une probabilité d'environ $3 \times 10^{-7}$). Or les marchés en produisent bien plus souvent. La normale reste l'outil de référence, mais le risk manager doit connaître ses substituts leptokurtiques.**

### 3.7 --- La loi log-normale

Le prix d'un actif ne peut pas être négatif et ses variations sont multiplicatives : la log-normale est la loi naturelle des prix.

**Loi log-normale**

Une v.a. positive $X$ suit une **loi log-normale** de paramètres $\mu$ et $\sigma^2$, notée $X \sim \text{LN}(\mu, \sigma^2)$, si son logarithme est normal : $\ln X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. De façon équivalente, $X = e^Y$ avec $Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Sa densité, sur $x > 0$, est

$$f_X(x) = \frac{1}{x\,\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

**Moments de la loi log-normale**

$$\mathbb{E}[X] = e^{\mu+\sigma^2/2}; \qquad \text{Var}(X) = (e^{\sigma^2} - 1)e^{2\mu+\sigma^2};$$

$$\text{médiane} = e^{\mu}; \qquad \text{mode} = e^{\mu-\sigma^2}; \qquad S = (e^{\sigma^2} + 2)\sqrt{e^{\sigma^2} - 1} > 0.$$

Attention : $\mu$ et $\sigma$ sont les paramètres de la normale **sous-jacente** (celle de $\ln X$), pas la moyenne et l'écart-type de $X$. La log-normale est toujours **asymétrique à droite** ($S > 0$) et à support strictement positif, ce qui la rend idéale pour des grandeurs qui ne peuvent être négatives.

***Démonstration***

**Espérance — le terme de convexité.** Comme $\mathbb{E}[e^Y] = e^{\mu+\sigma^2/2}$ pour $Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, l'espérance de la log-normale *dépasse* $e^\mu$ (sa médiane). L'écart $e^{\sigma^2/2}$ est le **terme de convexité** de Jensen : $\mathbb{E}[e^Y] > e^{\mathbb{E}[Y]}$ car l'exponentielle est convexe. Ce terme est la raison pour laquelle, en finance, l'espérance du prix diffère de l'exponentielle de l'espérance du log-rendement.

**Usage financier — modèle de Black–Scholes**

Le modèle de référence suppose que le **prix** d'un actif est log-normal, c'est-à-dire que le **log-rendement** $\ln(S_T/S_0)$ est normal. Cela garantit un prix toujours positif et des rendements composés additifs. La log-normalité des prix (et la normalité des log-rendements) est l'hypothèse centrale de la valorisation d'options ; elle explique aussi pourquoi l'on raisonne en **log-rendements** $\ln(S_t/S_{t-1})$ plutôt qu'en rendements arithmétiques.

## 3.8 --- La loi du khi-deux ($\chi^2$)

La loi de la **somme des carrés** de variables normales standard : elle gouverne l'estimation et les tests portant sur la variance.

**Loi du khi-deux**

Si $Z_1, \dots, Z_k$ sont des v.a. normales standard **indépendantes**, alors

$$X = \sum_{i=1}^{k} Z_i^2 \sim \chi^2_k,$$

la **loi du khi-deux** à $k$ **degrés de liberté**. Son support est $[0, +\infty)$ ; elle est asymétrique à droite.

**Moments de la loi $\chi^2_k$**

$$\mathbb{E}[X] = k; \qquad \mathrm{Var}(X) = 2k; \qquad S = \sqrt{\frac{8}{k}} > 0; \qquad K_{\text{excès}} = \frac{12}{k}.$$

Le seul paramètre est le nombre de degrés de liberté $k$. Quand $k$ augmente, l'asymétrie et l'excès de kurtosis diminuent : par le TCL, $\chi^2_k$ tend vers une normale $\mathcal{N}(k, 2k)$.

***Démonstration***

**Moyenne et additivité.** Pour une normale standard, $\mathbb{E}[Z^2] = \mathrm{Var}(Z) = 1$, donc $\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{k} \mathbb{E}[Z_i^2] = k$. Le khi-deux est **additif en degrés de liberté** : si $X_1 \sim \chi^2_{k_1}$ et $X_2 \sim \chi^2_{k_2}$ sont indépendantes, alors $X_1 + X_2 \sim \chi^2_{k_1+k_2}$ — conséquence directe de la définition comme somme de carrés.

**Usage financier — tests sur la variance et backtesting**

Le khi-deux intervient dès qu'on estime ou teste une variance : intervalle de confiance de $\sigma^2$, test d'adéquation ($\chi^2$ de Pearson), et surtout le **test de couverture de Kupiec** pour le backtesting de VaR, qui compare le nombre observé de dépassements à une loi de référence via une statistique khi-deux. C'est l'outil de validation réglementaire des modèles de risque.

## 3.9 --- La loi de Student ($t$)

La loi symétrique à **queues épaisses** : elle corrige la normale quand la variance est estimée (petits échantillons) et modélise mieux les rendements réels.

**Loi de Student**

Si $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ et $V \sim \chi^2_k$ sont **indépendantes**, alors

$$T = \frac{Z}{\sqrt{V/k}} \sim t_k,$$

la **loi de Student** à $k$ degrés de liberté. Elle est symétrique autour de 0, en cloche mais à queues plus épaisses que la normale.

**Moments de la loi $t_k$**

$$\mathbb{E}[T] = 0 \ (k > 1); \qquad \mathrm{Var}(T) = \frac{k}{k-2} \ (k > 2); \qquad S = 0 \ (k > 3); \qquad K_{\text{excès}} = \frac{6}{k-4} \ (k > 4).$$

Les moments n'existent que si $k$ est assez grand : la moyenne exige $k > 1$, la variance $k > 2$, le kurtosis $k > 4$. Pour de faibles $k$, les queues sont si épaisses que la variance devient infinie ($k \leq 2$) — une caractéristique recherchée pour capturer le risque extrême.

***Démonstration***

**Convergence vers la normale.** Quand $k \to \infty$, la loi $\chi^2_k/k \to 1$ (loi des grands nombres), donc $T = Z/\sqrt{V/k} \to Z \sim \mathcal{N}(0,1)$. Ainsi $t_k \to \mathcal{N}(0,1)$ : pour $k$ grand (au-delà de 30 environ), Student et normale sont quasi indiscernables. Pour $k$ petit, l'excès de kurtosis $6/(k-4)$ est grand : les queues sont nettement plus lourdes.

**Double usage — inférence et rendements à queues épaisses**

**(1) Inférence :** quand on estime la moyenne d'un échantillon en remplaçant $\sigma$ (inconnu) par l'écart-type empirique $s$, la statistique $\frac{\bar{X}-\mu}{s/\sqrt{n}}$ suit un $t_{n-1}$, pas une normale — d'où les tests de Student et les intervalles de confiance plus larges sur petits échantillons. **(2) Modélisation :** la loi de Student (souvent avec 3 à 6 degrés de liberté) est un choix standard pour modéliser des **rendements financiers** leptokurtiques, car elle produit naturellement les queues épaisses que la normale ignore, améliorant l'estimation de la VaR.

---

## 3.10 --- La loi de Fisher ($F$)

La loi des **rapports de variances** : elle compare deux estimations de variance et fonde l'analyse de la variance (ANOVA) et les tests de significativité globale.

**Loi de Fisher–Snedecor**

Si $V_1 \sim \chi^2_{d_1}$ et $V_2 \sim \chi^2_{d_2}$ sont **indépendantes**, alors

$$F = \frac{V_1/d_1}{V_2/d_2} \ \sim \ F_{d_1,d_2},$$

la **loi de Fisher** à $(d_1, d_2)$ degrés de liberté (numérateur, dénominateur). Son support est $[0, +\infty)$ ; elle est asymétrique à droite.

**Moments de la loi $F_{d_1,d_2}$**

$$\mathbb{E}[F] = \frac{d_2}{d_2-2} \ (d_2 > 2); \qquad \mathrm{Var}(F) = \frac{2\,d_2^2\,(d_1+d_2-2)}{d_1\,(d_2-2)^2\,(d_2-4)} \ (d_2 > 4).$$

***Démonstration***

**Liens avec $t$ et $\chi^2$.** La loi de Fisher est un rapport de deux khi-deux normalisés. Deux relations clés en découlent : le carré d'une loi de Student est une loi de Fisher, $t_k^2 \sim F_{1,k}$ ; et lorsque $d_2 \to \infty$, $d_1 F_{d_1,d_2} \to \chi^2_{d_1}$. La famille normale → khi-deux → Student → Fisher forme ainsi un réseau cohérent (voir la carte des relations, §3.12).

**Usage — comparaison de variances et régression**

Le test $F$ compare deux variances (par exemple, la volatilité de deux stratégies) ou évalue la **significativité globale** d'une régression (tous les coefficients nuls ?). En gestion de portefeuille et en économétrie financière, la statistique $F$ départage les modèles : elle est au rapport de variances ce que le test $t$ est à une moyenne.

---

## 3.11 --- La loi exponentielle

La loi des **durées d'attente** entre événements aléatoires survenant à taux constant : le pendant continu de la loi de Poisson.

**Loi exponentielle**

Une v.a. positive $X$ suit une **loi exponentielle** de paramètre (taux) $\lambda > 0$, notée $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, si

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \qquad F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \qquad x \geq 0.$$

**Moments de la loi exponentielle**

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}; \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}; \qquad \text{médiane} = \frac{\ln 2}{\lambda}; \qquad S = 2; \qquad K_{\text{excès}} = 6.$$

***Démonstration***

**Absence de mémoire.** La loi exponentielle est **sans mémoire** : $\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t)$. En effet,

$$\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = \mathbb{P}(X > t).$$

Le temps déjà écoulé n'influence pas le temps d'attente restant. C'est l'unique loi continue possédant cette propriété, et c'est aussi ce qui la relie à Poisson : si les événements arrivent selon un processus de Poisson de taux $\lambda$, les intervalles entre événements sont exponentiels de taux $\lambda$.

**Usage financier — temps de défaut et intensité**

En modélisation du risque de crédit à **intensité** (*reduced-form models*), l'instant de défaut est modélisé comme le premier saut d'un processus de Poisson : le temps avant défaut suit une loi exponentielle de paramètre l'intensité de défaut $\lambda$. La probabilité de survie à l'horizon $t$ est alors $e^{-\lambda t}$, et $\lambda$ s'interprète comme un taux de hasard instantané — la base des courbes de spread de crédit.

---

## 3.12 --- Les lois de mélange (mixture distributions)

Aucune loi usuelle ne capture à la fois l'asymétrie et les queues épaisses des rendements réels. Les **lois de mélange** construisent des formes riches en combinant plusieurs lois simples.

**Loi de mélange**

Une v.a. $X$ suit une **loi de mélange** (*mixture*) de composantes $f_1, \ldots, f_m$ avec poids $w_1, \ldots, w_m$ ($w_i \geq 0$, $\sum_i w_i = 1$) si sa densité est la combinaison convexe

$$f_X(x) = \sum_{i=1}^{m} w_i \, f_i(x).$$

De façon générative : on tire d'abord la composante $i$ avec probabilité $w_i$, puis une réalisation de $f_i$.

**Moments d'un mélange**

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i w_i\,\mu_i; \qquad \mathbb{E}[X^2] = \sum_i w_i\,(\sigma_i^2 + \mu_i^2); \qquad \mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \big(\mathbb{E}[X]\big)^2.$$

La variance d'un mélange combine la **variance intra-composante** (moyenne des $\sigma_i^2$) et la **variance inter-composantes** (dispersion des moyennes $\mu_i$) : c'est la décomposition de la variance totale.

**Comment un mélange fabrique des queues épaisses**

Mélangez deux normales de même moyenne mais de variances très différentes — un régime « calme » ($\sigma$ faible, poids élevé) et un régime « de crise » ($\sigma$ élevé, poids faible). Le mélange reste symétrique mais devient **leptokurtique** : le régime de crise épaissit les queues sans changer le centre. En introduisant des moyennes différentes, on crée aussi de l'**asymétrie**. C'est exactement le comportement observé sur les marchés (alternance de régimes de volatilité), et le principe des modèles à changement de régime et de la volatilité stochastique.

**Usage financier**

Les mélanges servent à modéliser : l'alternance de régimes de marché (calme / stress), les distributions de pertes opérationnelles (corps modéré + queue extrême), le risque de crédit (défaut / non-défaut est déjà un mélange à deux points), et la volatilité implicite (le *smile*). Ils offrent un compromis entre la simplicité des lois usuelles et le réalisme des queues épaisses et de l'asymétrie.

---

## 3.13 --- Carte des relations et synthèse

Les lois usuelles ne sont pas isolées : elles forment un **réseau** de transformations et de limites. Maîtriser ces liens est l'un des acquis les plus testés du chapitre.

**Les relations à connaître**

$$n \times \mathcal{B}(p)\ \text{(somme i.i.d.)} \ \Rightarrow\ \mathcal{B}(n,p) \qquad \text{(binomiale = somme de Bernoulli)}$$

$$\mathcal{B}(n,p),\ n\to\infty,\ np\to\lambda \ \Rightarrow\ \mathcal{P}(\lambda) \qquad \text{(Poisson = limite des événements rares)}$$

$$\mathcal{B}(n,p)\ \text{et}\ \mathcal{P}(\lambda),\ \text{grands} \ \Rightarrow\ \mathcal{N}\ \text{(TCL)}$$

$$\sum_{i=1}^{k} Z_i^2 \ \Rightarrow\ \chi^2_k \quad ; \quad \frac{Z}{\sqrt{\chi^2_k/k}} \ \Rightarrow\ t_k \quad ; \quad \frac{\chi^2_{d_1}/d_1}{\chi^2_{d_2}/d_2} \ \Rightarrow\ F_{d_1,d_2}$$

$$t_k^2 \ \Rightarrow\ F_{1,k} \quad ; \quad e^{\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)} \ \Rightarrow\ \mathrm{LN}(\mu,\sigma^2) \quad ; \quad \chi^2_2 \equiv \mathcal{E}(1/2)$$

$$t_k \xrightarrow{k\to\infty} \mathcal{N}(0,1) \quad ; \quad \chi^2_k \xrightarrow{k\to\infty} \mathcal{N}(k,2k)$$

**Tableau récapitulatif des lois usuelles.**

| Loi | Type | Paramètres | $\mathbb{E}$ / Var | Usage typique |
|---|---|---|---|---|
| Bernoulli | Discret | $p$ | $p$ / $p(1-p)$ | Défaut, indicatrice |
| Binomiale | Discret | $n, p$ | $np$ / $np(1-p)$ | Nb de défauts, succès |

| Loi | Type | Paramètres | $\mathbb{E}$ / Var | Usage typique |
|---|---|---|---|---|
| Poisson | Discret | $\lambda$ | $\lambda$ / $\lambda$ | Événements rares, fréquence |
| Unif. discrète | Discret | $n$ | $\frac{n+1}{2}$ / $\frac{n^2-1}{12}$ | Équiprobabilité, dé |
| Uniforme | Continu | $a, b$ | $\frac{a+b}{2}$ / $\frac{(b-a)^2}{12}$ | Simulation, a priori |
| Normale | Continu | $\mu, \sigma^2$ | $\mu$ / $\sigma^2$ | VaR, TCL, tests |
| Log-normale | Continu | $\mu, \sigma^2$ | $e^{\mu+\sigma^2/2}$ / ... | Prix d'actifs, Black–Scholes |
| Khi-deux | Continu | $k$ | $k$ / $2k$ | Tests de variance, Kupiec |
| Student | Continu | $k$ | 0 / $\frac{k}{k-2}$ | Petits échantillons, queues épaisses |
| Fisher | Continu | $d_1, d_2$ | $\frac{d_2}{d_2-2}$ / ... | Rapports de variance, ANOVA |
| Exponentielle | Continu | $\lambda$ | $\frac{1}{\lambda}$ / $\frac{1}{\lambda^2}$ | Temps de défaut, attente |

**Les six réflexes du chapitre**

**(1)** Bernoulli = 1 épreuve ; binomiale = $n$ épreuves ($np$, $np(1-p)$). **(2)** Poisson = événements rares, $\mathbb{E} = \text{Var} = \lambda$. **(3)** Normale : symétrique, $K = 3$, stable par somme ; centre de gravité du TCL. **(4)** Log-normale = exponentielle d'une normale : prix positifs, asymétrie droite ; $\mathbb{E} = e^{\mu+\sigma^2/2}$. **(5)** Trio de l'inférence : $\chi^2$ (somme de carrés), $t$ (queues épaisses, petits échantillons), $F$ (rapports de variance). **(6)** Exponentielle = temps d'attente, sans mémoire, lien avec Poisson ; mélanges = queues épaisses + asymétrie sur mesure.

## Partie B --- 200 études de cas pratiques

Chaque cas propose un contexte financier chiffré, une question et une solution détaillée, loi par loi. Les valeurs numériques sont calculées exactement. Travaillez crayon en main : cachez la solution, résolvez, comparez.

### Bloc 1 --- Loi de Bernoulli et loi binomiale

**Cas 1 — Loi de Bernoulli — moments.** Un crédit fait défaut avec probabilité p=0,02 (indicatrice de défaut X∼B(p)). Donner E[X], Var(X) et l'écart-type.

*Solution.* E[X]=p=0,02 ; Var(X)=p(1−p)=0,02×0,98=**0,0196** ; $\sigma=\sqrt{\text{Var}}=$**0,14**. La variance est maximale en p=0,5.

**Cas 2 — Loi de Bernoulli — moments.** Un crédit fait défaut avec probabilité p=0,08 (indicatrice de défaut X∼B(p)). Donner E[X], Var(X) et l'écart-type.

*Solution.* E[X]=p=0,08 ; Var(X)=p(1−p)=0,08×0,92=**0,0736** ; $\sigma=\sqrt{\text{Var}}=$**0,2713**. La variance est maximale en p=0,5.

**Cas 3 — Loi de Bernoulli — moments.** Un crédit fait défaut avec probabilité p=0,3 (indicatrice de défaut X∼B(p)). Donner E[X], Var(X) et l'écart-type.

*Solution.* E[X]=p=0,3 ; Var(X)=p(1−p)=0,3×0,7=**0,21** ; $\sigma=\sqrt{\text{Var}}=$**0,4583**. La variance est maximale en p=0,5.

**Cas 4 — Loi de Bernoulli — moments.** Un crédit fait défaut avec probabilité p=0,5 (indicatrice de défaut X∼B(p)). Donner E[X], Var(X) et l'écart-type.

*Solution.* E[X]=p=0,5 ; Var(X)=p(1−p)=0,5×0,5=**0,25** ; $\sigma=\sqrt{\text{Var}}=$**0,5**. La variance est maximale en p=0,5.

**Cas 5 — Loi de Bernoulli — moments.** Un crédit fait défaut avec probabilité p=0,7 (indicatrice de défaut X∼B(p)). Donner E[X], Var(X) et l'écart-type.

*Solution.* E[X]=p=0,7 ; Var(X)=p(1−p)=0,7×0,3=**0,21** ; $\sigma=\sqrt{\text{Var}}=$**0,4583**. La variance est maximale en p=0,5.

**Cas 6 — Bernoulli — variance maximale.** Pour quelle valeur de p la variance d'une loi de Bernoulli est-elle maximale ?

*Solution.* Var(X)=p(1−p) est maximale en **p=0,5**, où Var=0,25 (incertitude maximale). Elle est nulle en p=0 et p=1 (certitude).

**Cas 7 — Loi binomiale — probabilité exacte.** Sur n=10 crédits indépendants de PD=p=0,2, quelle est la probabilité d'observer exactement k=3 défauts ?

*Solution.* P(X=3)=C(10,3)·$p^{3}\cdot(1-p)^{7}$ = **0,2013** (loi B(10,0,2)).

**Cas 8 — Loi binomiale — probabilité exacte.** Sur n=20 crédits indépendants de PD=p=0,1, quelle est la probabilité d'observer exactement k=2 défauts ?

*Solution.* P(X=2)=C(20,2)·$p^{2}\cdot(1-p)^{18}$ = **0,2852** (loi B(20,0,1)).

**Cas 9 — Loi binomiale — probabilité exacte.** Sur n=8 crédits indépendants de PD=p=0,5, quelle est la probabilité d'observer exactement k=4 défauts ?

*Solution.* P(X=4)=C(8,4)·$p^{4}\cdot(1-p)^{4}$ = **0,2734** (loi B(8,0,5)).

**Cas 10 — Loi binomiale — probabilité exacte.** Sur n=15 crédits indépendants de PD=p=0,3, quelle est la probabilité d'observer exactement k=5 défauts ?

*Solution.* P(X=5)=C(15,5)·$p^{5}\cdot(1-p)^{10}$ = **0,2061** (loi B(15,0,3)).

**Cas 11 — Loi binomiale — probabilité exacte.** Sur n=50 crédits indépendants de PD=p=0,04, quelle est la probabilité d'observer exactement k=2 défauts ?

*Solution.* P(X=2)=C(50,2)·$p^{2}\cdot(1-p)^{48}$ = **0,2762** (loi B(50,0,04)).

**Cas 12 — Loi binomiale — probabilité exacte.** Sur n=12 crédits indépendants de PD=p=0,25, quelle est la probabilité d'observer exactement k=3 défauts ?

*Solution.* P(X=3)=C(12,3)·$p^{3\cdot(1-p)}9$ = **0,2581** (loi B(12,0,25)).

**Cas 13 — Loi binomiale — moments.** Nombre de défauts X∼B(n=10, p=0,2). Donner E[X], Var(X) et σ.

*Solution.* E[X]=np=10×0,2=**2** ; Var=np(1−p)=1,6 ; σ=√Var=**1,265**.

**Cas 14 — Loi binomiale — moments.** Nombre de défauts X∼B(n=20, p=0,1). Donner E[X], Var(X) et σ.

*Solution.* E[X]=np=20×0,1=**2** ; Var=np(1−p)=1,8 ; σ=√Var=**1,342**.

**Cas 15 — Loi binomiale — moments.** Nombre de défauts X∼B(n=8, p=0,5). Donner E[X], Var(X) et σ.

*Solution.* E[X]=np=8×0,5=**4** ; Var=np(1−p)=2 ; σ=√Var=**1,414**.

**Cas 16 — Loi binomiale — moments.** Nombre de défauts X∼B(n=15, p=0,3). Donner E[X], Var(X) et σ.

*Solution.* E[X]=np=15×0,3=**4,5** ; Var=np(1−p)=3,15 ; σ=√Var=**1,775**.

**Cas 17 — Binomiale — au moins un défaut.** Sur n=20 crédits de PD=0,03, quelle est la probabilité d'au moins un défaut ?

*Solution.* P(X≥1)=1−P(X=0)=1−(1−0,03)^20 = 1−0,5438 = **0,4562**.

**Cas 18 — Binomiale — au plus k succès.** Une stratégie gagne avec p=0,55 sur n=10 paris indépendants. Probabilité d'au plus 4 gains ?

*Solution.* P(X≤4)=binom.cdf(4;10;0,55) = **0,2616**.

**Cas 19 — Binomiale comme somme de Bernoulli.** Pourquoi E[X]=np et Var(X)=np(1−p) pour une binomiale ?

*Solution.* $X=\Sigma X_i$ (n Bernoulli i.i.d.). Linéarité : E[X]=Σp=np. Indépendance : Var(X)=Σp(1−p)=np(1−p). Décomposer en somme de Bernoulli est la voie la plus rapide.

**Cas 20 — Binomiale — approximation normale.** n=100 crédits, PD=0,1. Peut-on approcher la loi des défauts par une normale ? Laquelle ?

*Solution.* np=10≥5 et n(1−p)=90≥5 : oui. Approximation X≈N(np, np(1−p))=N(10 ; 9), soit σ=3. (De Moivre–Laplace, cas particulier du TCL.)

**Cas 21 — Bernoulli — asymétrie.** Une indicatrice de défaut a p=0,02. Le skewness est-il positif ou négatif ?

*Solution.* S=(1−2p)/√(p(1−p))=(1−0,04)/√(0,0196)=6,86 : **fortement positif**. Un événement rare (p petit) donne une forte asymétrie droite.

**Cas 22 — Bernoulli et perte attendue.** Exposition 1 M€, LGD=50 %, défaut de Bernoulli p=PD=0,03. Perte attendue ?

*Solution.* EL=E[LGD·EAD·X]=0,03×0,5×1 000 000=**15 000 €** (l'espérance d'une indicatrice est sa probabilité).

## Bloc 2 --- Loi de Poisson

**Cas 23 — Loi de Poisson — probabilité exacte.** Le nombre de défauts annuels suit une loi de Poisson de paramètre λ=2. Probabilité d'exactement k=0 défauts ?

*Solution.* P(X=0)=$e^{(-\lambda)\cdot\lambda}$0/0! = **0,1353**.

**Cas 24 — Loi de Poisson — probabilité exacte.** Le nombre de défauts annuels suit une loi de Poisson de paramètre λ=2. Probabilité d'exactement k=1 défauts ?

*Solution.* P(X=1)=$e^{(-\lambda)\cdot\lambda}$1/1! = **0,2707**.

**Cas 25 — Loi de Poisson — probabilité exacte.** Le nombre de défauts annuels suit une loi de Poisson de paramètre λ=2. Probabilité d'exactement k=3 défauts ?

*Solution.* P(X=3)=$e^{(-\lambda)\cdot\lambda}$3/3! = **0,1804**.

**Cas 26 — Loi de Poisson — probabilité exacte.** Le nombre de défauts annuels suit une loi de Poisson de paramètre λ=3. Probabilité d'exactement k=2 défauts ?

*Solution.* P(X=2)=$e^{(-\lambda)\cdot\lambda}$2/2! = **0,224**.

**Cas 27 — Loi de Poisson — probabilité exacte.** Le nombre de défauts annuels suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda$=4. Probabilité d'exactement k=5 défauts ?

*Solution.* P(X=5)=$e^{(-\lambda)\cdot\lambda}$5/5! = **0,1563**.

**Cas 28 — Loi de Poisson — probabilité exacte.** Le nombre de défauts annuels suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda$=1,5. Probabilité d'exactement k=0 défauts ?

*Solution.* P(X=0)=$e^{(-\lambda)\cdot\lambda}$0/0! = **0,2231**.

**Cas 29 — Loi de Poisson — probabilité exacte.** Le nombre de défauts annuels suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda$=5. Probabilité d'exactement k=3 défauts ?

*Solution.* P(X=3)=$e^{(-\lambda)\cdot\lambda}$3/3! = **0,1404**.

**Cas 30 — Loi de Poisson — probabilité exacte.** Le nombre de défauts annuels suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda$=0,8. Probabilité d'exactement k=1 défauts ?

*Solution.* P(X=1)=$e^{(-\lambda)\cdot\lambda}$1/1! = **0,3595**.

**Cas 31 — Loi de Poisson — probabilité exacte.** Le nombre de défauts annuels suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda$=6. Probabilité d'exactement k=4 défauts ?

*Solution.* P(X=4)=$e^{(-\lambda)\cdot\lambda}$4/4! = **0,1339**.

**Cas 32 — Loi de Poisson — probabilité exacte.** Le nombre de défauts annuels suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda$=2,5. Probabilité d'exactement k=2 défauts ?

*Solution.* P(X=2)=$e^{(-\lambda)\cdot\lambda}$2/2! = **0,2565**.

**Cas 33 — Poisson — moments et équidispersion.** X∼P($\lambda$=2). Donner E[X], Var(X), le skewness et l'excès de kurtosis.

*Solution.* E[X]=Var(X)=$\lambda$=**2** (équidispersion) ; S=1/$\sqrt{\lambda}$=0,707 ; excès kurt=1/$\lambda$=0,5.

**Cas 34 — Poisson — moments et équidispersion.** X∼P($\lambda$=4). Donner E[X], Var(X), le skewness et l'excès de kurtosis.

*Solution.* E[X]=Var(X)=$\lambda$=**4** (équidispersion) ; S=1/$\sqrt{\lambda}$=0,5 ; excès kurt=1/$\lambda$=0,25.

**Cas 35 — Poisson — moments et équidispersion.** X∼P($\lambda$=0,5). Donner E[X], Var(X), le skewness et l'excès de kurtosis.

*Solution.* E[X]=Var(X)=$\lambda$=**0,5** (équidispersion) ; S=1/$\sqrt{\lambda}$=1,414 ; excès kurt=1/$\lambda$=2.

**Cas 36 — Poisson — moments et équidispersion.** X∼P($\lambda$=10). Donner E[X], Var(X), le skewness et l'excès de kurtosis.

*Solution.* E[X]=Var(X)=$\lambda$=**10** (équidispersion) ; S=1/$\sqrt{\lambda}$=0,316 ; excès kurt=1/$\lambda$=0,1.

**Cas 37 — Poisson — au moins un événement.** Sinistres opérationnels : $\lambda$=1,5 par mois. Probabilité d'au moins un sinistre dans le mois ?

*Solution.* P(X≥1)=1−P(X=0)=1−e^(−1,5)=1−0,2231=**0,7769**.

**Cas 38 — Poisson — au plus k événements.** $\lambda$=4 défauts/an. Probabilité d'au plus 2 défauts sur l'année ?

*Solution.* P(X≤2)=poisson.cdf(2;4)=**0,2381**.

**Cas 39 — Poisson comme limite de la binomiale.** n=1000 crédits, PD=0,002. Quelle loi de Poisson approche le nombre de défauts ?

*Solution.* Pour n grand et p petit, B(n,p)≈P($\lambda$=np)=P($\lambda$=2). L'approximation de Poisson vaut quand n grand, p petit, np modéré.

**Cas 40 — Poisson — additivité.** Deux desks indépendants ont $\lambda_1$=3 et $\lambda_2$=5 incidents/an. Loi du total ?

*Solution.* La somme de Poisson indépendantes est Poisson : $\lambda$=$\lambda_1$+$\lambda_2$=**8**. Donc total∼P(8), E=Var=8.

**Cas 41 — Poisson — test d'adéquation (surdispersion).** Des données de comptage ont une moyenne de 3 et une variance de 9. Poisson est-elle adaptée ?

*Solution.* Poisson impose E=Var (équidispersion). Ici Var(9)≫moyenne(3) : **surdispersion**, Poisson mal spécifiée ; préférer la binomiale négative.

**Cas 42 — Poisson en risque opérationnel.** Modèle fréquence-sévérité : la fréquence des pertes suit $\lambda=6$/an. Nombre moyen de pertes et son écart-type ?

*Solution.* E=$\lambda$=6 pertes/an ; Var=$\lambda$=6 ; $\sigma=\sqrt{6}\approx$**2,45**. La sévérité est modélisée à part (loi à queue épaisse).

## Bloc 3 --- Lois uniformes (discrète et continue)

**Cas 43 — Loi uniforme discrète — moments.** Une v.a. équiprobable sur {1,...,6}. Donner E[X] et Var(X).

*Solution.* E[X]=(n+1)/2=(6+1)/2=**3,5** ; Var=$(n^2-1)/12$=(36−1)/12=**2,917**.

**Cas 44 — Loi uniforme discrète — moments.** Une v.a. équiprobable sur {1,...,10}. Donner E[X] et Var(X).

*Solution.* E[X]=(n+1)/2=(10+1)/2=**5,5** ; Var=$(n^2-1)/12$=(100−1)/12=**8,25**.

**Cas 45 — Loi uniforme discrète — moments.** Une v.a. équiprobable sur {1,...,4}. Donner E[X] et Var(X).

*Solution.* E[X]=(n+1)/2=(4+1)/2=**2,5** ; Var=$(n^2-1)/12$=(16−1)/12=**1,25**.

**Cas 46 — Loi uniforme discrète — moments.** Une v.a. équiprobable sur {1,...,20}. Donner E[X] et Var(X).

*Solution.* E[X]=(n+1)/2=(20+1)/2=**10,5** ; Var=$(n^2-1)/12$=(400−1)/12=**33,25**.

**Cas 47 — Loi uniforme continue — moments et probabilité.** X∼U(0,10). Donner E[X], Var(X) et P(2≤X≤7).

*Solution.* E=(a+b)/2=**5** ; Var=$(b-a)^2/12$=**8,333** ; P(2≤X≤7)=(7−2)/(10−0)=**0,5**.

**Cas 48 — Loi uniforme continue — moments et probabilité.** X∼U(-5,5). Donner E[X], Var(X) et P(0≤X≤3).

*Solution.* E=(a+b)/2=**0** ; Var=$(b-a)^2/12$=**8,333** ; P(0≤X≤3)=(3−0)/(5−-5)=**0,3**.

**Cas 49 — Loi uniforme continue — moments et probabilité.** X∼U(0,1). Donner E[X], Var(X) et P(0.2≤X≤0.8).

*Solution.* E=(a+b)/2=**0,5** ; Var=$(b-a)^2/12$=**0,083** ; P(0.2≤X≤0.8)=(0.8−0.2)/(1−0)=**0,6**.

**Cas 50 — Loi uniforme continue — moments et probabilité.** X∼U(2,8). Donner E[X], Var(X) et P(3≤X≤6).

*Solution.* E=(a+b)/2=**5** ; Var=$(b-a)^2/12$=**3** ; P(3≤X≤6)=(6−3)/(8−2)=**0,5**.

**Cas 51 — Loi uniforme continue — moments et probabilité.** X∼U(0,20). Donner E[X], Var(X) et P(5≤X≤15).

*Solution.* E=(a+b)/2=**10** ; Var=$(b-a)^2/12$=**33,333** ; P(5≤X≤15)=(15−5)/(20−0)=**0,5**.

**Cas 52 — Loi uniforme continue — moments et probabilité.** X∼U(1,4). Donner E[X], Var(X) et P(2≤X≤3).

*Solution.* E=(a+b)/2=**2,5** ; Var=$(b-a)^2/12$=**0,75** ; P(2≤X≤3)=(3−2)/(4−1)=**0,333**.

**Cas 53 — Loi uniforme continue — moments et probabilité.** X∼U(10,50). Donner E[X], Var(X) et P(20≤X≤40).

*Solution.* E=(a+b)/2=**30** ; Var=$(b-a)^2/12$=**133,333** ; P(20≤X≤40)=(40−20)/(50−10)=**0,5**.

**Cas 54 — Loi uniforme continue — moments et probabilité.** X∼U(-2,2). Donner E[X], Var(X) et P(-1≤X≤1).

*Solution.* E=(a+b)/2=**0** ; Var=$(b-a)^2/12$=**1,333** ; P(-1≤X≤1)=(1−-1)/(2−-2)=**0,5**.

**Cas 55 — Uniforme — valeur de la densité.** X∼U(0 ; 0,5). Quelle est la valeur de la densité ? Peut-elle dépasser 1 ?

*Solution.* f=1/(0,5−0)=**2**. Oui, une densité peut dépasser 1 : seule l'aire (2×0,5=1) est une probabilité.

**Cas 56 — Uniforme — forme.** Quels sont le skewness et l'excès de kurtosis d'une loi uniforme ?

*Solution.* S=0 (symétrique) ; excès de kurtosis=−6/5=**−1,2** (platykurtique : queues fines, sommet plat).

**Cas 57 — Uniforme — méthode de la transformation inverse.** Comment simuler une loi exponentielle de taux $\lambda$ à partir de U∼U(0,1) ?

*Solution.* $X=F^{-1}(U)=-\ln(1-U)/\lambda$ (inverse de la CDF $1-e^{(-\lambda x)}$). C'est la méthode de la transformation inverse, base du Monte-Carlo.

**Cas 58 — Uniforme — médiane et quantile.** $X\sim U(10,50)$. Donner la médiane et le quantile d'ordre 0,9.

*Solution.* Médiane$=(10+50)/2=$**30** ; $q_{0,9}=10+0{,}9\times(50-10)=10+36=$**46** ($F(x)=(x-a)/(b-a)$ inversée).

### Bloc 4 --- Loi normale

**Cas 59 — Normale — probabilité par standardisation.** $X\sim N(\mu=100, \sigma=15)$. Calculer $P(X\leq 120)$.

*Solution.* $z=(x-\mu)/\sigma=(120-100)/15=1{,}333$ ; $P(X\leq 120)=\Phi(1{,}33)=$**0,9088**.

**Cas 60 — Normale — probabilité par standardisation.** $X\sim N(\mu=0, \sigma=1)$. Calculer $P(X\leq 1{,}5)$.

*Solution.* $z=(x-\mu)/\sigma=(1{,}5-0)/1=1{,}5$ ; $P(X\leq 1{,}5)=\Phi(1{,}5)=$**0,9332**.

**Cas 61 — Normale — probabilité par standardisation.** $X\sim N(\mu=50, \sigma=10)$. Calculer $P(X\leq 35)$.

*Solution.* $z=(x-\mu)/\sigma=(35-50)/10=-1{,}5$ ; $P(X\leq 35)=\Phi(-1{,}5)=$**0,0668**.

**Cas 62 — Normale — probabilité par standardisation.** $X\sim N(\mu=0{,}08, \sigma=0{,}2)$. Calculer $P(X\leq 0)$.

*Solution.* $z=(x-\mu)/\sigma=(0-0{,}08)/0{,}2=-0{,}4$ ; $P(X\leq 0)=\Phi(-0{,}4)=$**0,3446**.

**Cas 63 — Normale — probabilité par standardisation.** $X\sim N(\mu=1000, \sigma=200)$. Calculer $P(X\leq 1300)$.

*Solution.* $z=(x-\mu)/\sigma=(1300-1000)/200=1{,}5$ ; $P(X\leq 1300)=\Phi(1{,}5)=$**0,9332**.

**Cas 64 — Normale — probabilité par standardisation.** $X\sim N(\mu=0, \sigma=1)$. Calculer $P(X\leq -2)$.

*Solution.* $z=(x-\mu)/\sigma=(-2-0)/1=-2$ ; $P(X\leq -2)=\Phi(-2)=$**0,0228**.

**Cas 65 — Normale — probabilité par standardisation.** $X\sim N(\mu=100, \sigma=15)$. Calculer $P(X\leq 90)$.

*Solution.* $z=(x-\mu)/\sigma=(90-100)/15=-0{,}667$ ; $P(X\leq 90)=\Phi(-0{,}67)=$**0,2525**.

**Cas 66 — Normale — probabilité par standardisation.** $X\sim N(\mu=0, \sigma=1)$. Calculer $P(X\leq 2{,}5)$.

*Solution.* $z=(x-\mu)/\sigma=(2{,}5-0)/1=2{,}5$ ; $P(X\leq 2{,}5)=\Phi(2{,}5)=$**0,9938**.

**Cas 67 — Normale — probabilité d'un intervalle.** $X\sim N(100, \sigma=15)$. Calculer $P(85\leq X\leq 115)$.

*Solution.* $P=\Phi((115-100)/15)-\Phi((85-100)/15)=$**0,6827**.

**Cas 68 — Normale — probabilité d'un intervalle.** $X\sim N(0, \sigma=1)$. Calculer $P(-1\leq X\leq 1)$.

*Solution.* $P=\Phi((1-0)/1)-\Phi((-1-0)/1)=$**0,6827**.

**Cas 69 — Normale — probabilité d'un intervalle.** $X\sim N(50, \sigma=10)$. Calculer $P(40\leq X\leq 60)$.

*Solution.* $P=\Phi((60-50)/10)-\Phi((40-50)/10)=$**0,6827**.

**Cas 70 — Normale — probabilité d'un intervalle.** $X\sim N(0, \sigma=1)$. Calculer $P(-1{,}96\leq X\leq 1{,}96)$.

*Solution.* $P=\Phi((1{,}96-0)/1)-\Phi((-1{,}96-0)/1)=$**0,95**.

**Cas 71 — Normale — règle 68–95–99,7.** $X\sim N(100, \sigma=15)$. Quel intervalle contient environ 95 % des valeurs ?

*Solution.* $\mu\pm 2\sigma = 100\pm 30 =$ **[70 ; 130]** ($\approx$95 %). $\mu\pm 1\sigma\approx$68 %, $\mu\pm 3\sigma\approx$99,7 %.

**Cas 72 — Normale — probabilité au-delà de $2\sigma$.** Pour une normale, quelle est la probabilité de dépasser $\mu+2\sigma$ ?

*Solution.* $P(Z>2)=1-\Phi(2)=$**0,0228** ($\approx$2,3 %). Par symétrie, $P(|Z|>2)\approx$4,6 %.

**Cas 73 — Normale — quantile standard.** Quel est le quantile z d'ordre 0,95 de la loi normale standard ?

*Solution.* $z_{0,95}=$**1,645** ($\Phi^{-1}(0{,}95)$). Valeur clé pour la VaR de confiance 95 %.

**Cas 74 — Normale — quantile standard.** Quel est le quantile z d'ordre 0,99 de la loi normale standard ?

*Solution.* $z_{0,99}=$**2,326** ($\Phi^{-1}(0{,}99)$). Valeur clé pour la VaR de confiance 99 %.

**Cas 75 — Normale — quantile standard.** Quel est le quantile z d'ordre 0,97 de la loi normale standard ?

*Solution.* z_0,97=**1,96** ($\Phi^{-1}(0{,}97)$). Valeur clé pour la VaR de confiance 98 %.

**Cas 76 — Normale — quantile standard.** Quel est le quantile z d'ordre 0,9 de la loi normale standard ?

*Solution.* z_0,9=**1,282** ($\Phi^{-1}(0{,}9)$). Valeur clé pour la VaR de confiance 90 %.

**Cas 77 — Normale — quantile d'une $\mathbf{N(\mu,\sigma)}$.** X∼N(100, $\sigma$=15). Donner le quantile d'ordre 0,95.

*Solution.* q=$\mu$+z_0,95·$\sigma$=100+1,645×15=**124,67**.

**Cas 78 — Normale — quantile d'une $\mathbf{N(\mu,\sigma)}$.** X∼N(0, $\sigma$=1). Donner le quantile d'ordre 0,99.

*Solution.* q=$\mu$+z_0,99·$\sigma$=0+2,326×1=**2,33**.

**Cas 79 — Normale — quantile d'une $\mathbf{N(\mu,\sigma)}$.** X∼N(50, $\sigma$=10). Donner le quantile d'ordre 0,9.

*Solution.* q=$\mu$+z_0,9·$\sigma$=50+1,282×10=**62,82**.

**Cas 80 — Normale — VaR paramétrique.** Rendement R∼N(0 %, $\sigma$=2 %). VaR à 95 % (z=1,645) ?

*Solution.* VaR=z·$\sigma$−$\mu$=1,645×2 %−0 %=**3,29 %** de l'exposition.

**Cas 81 — Normale — VaR paramétrique.** Rendement R∼N(0,5 %, $\sigma$=3 %). VaR à 99 % (z=2,326) ?

*Solution.* VaR=z·$\sigma$−$\mu$=2,326×3 %−0,5 %=**6,48 %** de l'exposition.

**Cas 82 — Normale — VaR paramétrique.** Rendement R∼N(0 %, $\sigma$=1,5 %). VaR à 99 % (z=2,326) ?

*Solution.* VaR=z·$\sigma$−$\mu$=2,326×1,5 %−0 %=**3,49 %** de l'exposition.

**Cas 83 — Normale — VaR paramétrique.** Rendement R∼N(0,1 %, $\sigma$=2,5 %). VaR à 95 % (z=1,645) ?

*Solution.* VaR=z·$\sigma$−$\mu$=1,645×2,5 %−0,1 %=**4,01 %** de l'exposition.

**Cas 84 — Normale — VaR paramétrique.** Rendement R∼N(0 %, $\sigma$=2 %). VaR à 98 % (z=1,96) ?

*Solution.* VaR=z·$\sigma$−$\mu$=1,96×2 %−0 %=**3,92 %** de l'exposition.

**Cas 85 — Normale — VaR paramétrique.** Rendement R∼N(0,2 %, $\sigma$=1,8 %). VaR à 99 % (z=2,326) ?

*Solution.* VaR=z·$\sigma$−$\mu$=2,326×1,8 %−0,2 %=**3,99 %** de l'exposition.

**Cas 86 — Normale — VaR en euros.** Position 10 M€, R∼N(0 ; $\sigma$=1,5 %/jour). $\text{VaR}_{99}$ journalière (z=2,326) ?

*Solution.* VaR=z·$\sigma$·position=2,326×0,015×10 000 000=**348 900 €**.

**Cas 87 — Normale — somme d'indépendantes.** X∼N(3,4) et Y∼N(5,9) indépendantes. Loi de X+Y ?

*Solution.* Somme de normales indépendantes : X+Y∼N(3+5 ; 4+9)=$\mathbf{N(8\,;\,13)}$, soit $\sigma=\sqrt{13}\approx 3{,}61$.

**Cas 88 — Normale — transformation affine.** X∼N(10, $\sigma^2$=4). Loi de Y=2X+3 ?

*Solution.* Y∼N(2×10+3 ; $2^2$×4)=$\mathbf{N(23\,;\,16)}$, soit $\sigma$_Y=4. La normalité est préservée.

**Cas 89 — Normale — standardisation.** X∼N(500, $\sigma$=50). Que vaut le score z de la valeur x=610 ?

*Solution.* z=(610−500)/50=110/50=**2,2**. La valeur est à 2,2 écarts-types au-dessus de la moyenne.

**Cas 90 — Normale — symétrie $\mathbf{\Phi(-z)=1-\Phi(z)}$.** Si $\Phi(1{,}5)=0{,}9332$, que vaut $\Phi(-1{,}5)$ ?

*Solution.* Par symétrie $\Phi(-z)=1-\Phi(z)$ : $\Phi(-1{,}5)=1-0{,}9332=$**0,0668**.

**Cas 91 — Normale — sous-estimation des chocs extrêmes.** Sous hypothèse normale, quelle est la probabilité d'un rendement inférieur à $-5\sigma$ ?

*Solution.* $P(Z<-5)\approx$**2.87e-07** ($\approx 3\times10^{-7}$) : quasi nulle. Les marchés produisent de tels chocs bien plus souvent — d'où les queues épaisses.

**Cas 92 — Normale — distribution d'une moyenne d'échantillon.** Rendements i.i.d. de $\sigma$=2 %. Écart-type de la moyenne sur n=100 observations ?

*Solution.* σ_moyenne=σ/√n=2 %/√100=2 %/10=**0,2 %** (l'erreur-type décroît en $1/\sqrt{n}$).

### Bloc 5 --- Loi log-normale

**Cas 93 — Log-normale — moyenne, médiane, mode.** lnX∼N(μ=0, σ=0,5). Donner E[X], la médiane et le mode.

*Solution.* E[X]=e^(μ+σ²/2)=**1,1331** ; médiane=e^μ=1 ; mode=e^(μ−σ²)=0,7788. Ordre : mode < médiane < moyenne (asymétrie droite).

**Cas 94 — Log-normale — moyenne, médiane, mode.** lnX∼N(μ=0,05, σ=0,2). Donner E[X], la médiane et le mode.

*Solution.* E[X]=e^(μ+σ²/2)=**1,0725** ; médiane=e^μ=1,0513 ; mode=e^(μ−σ²)=1,0101. Ordre : mode < médiane < moyenne (asymétrie droite).

**Cas 95 — Log-normale — moyenne, médiane, mode.** lnX∼N(μ=-0,1, σ=0,3). Donner E[X], la médiane et le mode.

*Solution.* E[X]=e^(μ+σ²/2)=**0,9465** ; médiane=e^μ=0,9048 ; mode=e^(μ−σ²)=0,827. Ordre : mode < médiane < moyenne (asymétrie droite).

**Cas 96 — Log-normale — moyenne, médiane, mode.** lnX∼N(μ=0,1, σ=0,25). Donner E[X], la médiane et le mode.

*Solution.* E[X]=e^(μ+σ²/2)=**1,1403** ; médiane=e^μ=1,1052 ; mode=e^(μ−σ²)=1,0382. Ordre : mode < médiane < moyenne (asymétrie droite).

**Cas 97 — Log-normale — moyenne, médiane, mode.** lnX∼N(μ=0, σ=1). Donner E[X], la médiane et le mode.

*Solution.* E[X]=e^(μ+σ²/2)=**1,6487** ; médiane=e^μ=1 ; mode=e^(μ−σ²)=0,3679. Ordre : mode < médiane < moyenne (asymétrie droite).

**Cas 98 — Log-normale — moyenne, médiane, mode.** lnX∼N(μ=0,02, σ=0,15). Donner E[X], la médiane et le mode.

*Solution.* E[X]=e^(μ+σ²/2)=**1,0317** ; médiane=e^μ=1,0202 ; mode=e^(μ−σ²)=0,9975. Ordre : mode < médiane < moyenne (asymétrie droite).

**Cas 99 — Log-normale — moyenne, médiane, mode.** lnX∼N(μ=0,03, σ=0,4). Donner E[X], la médiane et le mode.

*Solution.* E[X]=e^(μ+σ²/2)=**1,1163** ; médiane=e^μ=1,0305 ; mode=e^(μ−σ²)=0,8781. Ordre : mode < médiane < moyenne (asymétrie droite).

**Cas 100 — Log-normale — moyenne, médiane, mode.** lnX∼N(μ=0, σ=0,6). Donner E[X], la médiane et le mode.

*Solution.* E[X]=e^(μ+σ²/2)=**1,1972** ; médiane=e^μ=1 ; mode=e^(μ−σ²)=0,6977. Ordre : mode < médiane < moyenne (asymétrie droite).

**Cas 101 — Log-normale — moyenne, médiane, mode.** lnX∼N(μ=0,08, σ=0,3). Donner E[X], la médiane et le mode.

*Solution.* E[X]=e^(μ+σ²/2)=**1,1331** ; médiane=e^μ=1,0833 ; mode=e^(μ−σ²)=0,99. Ordre : mode < médiane < moyenne (asymétrie droite).

**Cas 102 — Log-normale — moyenne, médiane, mode.** lnX∼N(μ=-0,05, σ=0,35). Donner E[X], la médiane et le mode.

*Solution.* E[X]=e^(μ+σ²/2)=**1,0113** ; médiane=e^μ=0,9512 ; mode=e^(μ−σ²)=0,8416. Ordre : mode < médiane < moyenne (asymétrie droite).

**Cas 103 — Log-normale — moyenne, médiane, mode.** lnX∼N(μ=0,06, σ=0,22). Donner E[X], la médiane et le mode.

*Solution.* E[X]=e^(μ+σ²/2)=**1,0878** ; médiane=e^μ=1,0618 ; mode=e^(μ−σ²)=1,0117. Ordre : mode < médiane < moyenne (asymétrie droite).

**Cas 104 — Log-normale — variance.** lnX∼N(0, $\sigma$=0,5). Calculer Var(X).

*Solution.* Var(X)=($e^{(\sigma^2)-1)\cdot e}$(2$\mu$+$\sigma^2$)=**0,3647** ; $\sigma$_X=**0,6039**.

**Cas 105 — Log-normale — variance.** lnX∼N(0,05, $\sigma$=0,2). Calculer Var(X).

*Solution.* Var(X)=($e^{(\sigma^2)-1)\cdot e}$(2$\mu$+$\sigma^2$)=**0,0469** ; $\sigma$_X=**0,2167**.

**Cas 106 — Log-normale — variance.** lnX∼N(-0,1, $\sigma$=0,3). Calculer Var(X).

*Solution.* Var(X)=($e^{(\sigma^2)-1)\cdot e}$(2$\mu$+$\sigma^2$)=**0,0844** ; $\sigma$_X=**0,2905**.

**Cas 107 — Log-normale — variance.** lnX∼N(0,1, $\sigma$=0,25). Calculer Var(X).

*Solution.* Var(X)=($e^{(\sigma^2)-1)\cdot e}$(2$\mu$+$\sigma^2$)=**0,0839** ; $\sigma$_X=**0,2896**.

**Cas 108 — Log-normale — terme de convexité (Jensen).** lnX∼N(0 ; $\sigma$=0,4). Pourquoi E[X]>médiane ?

*Solution.* E[X]=$e^{(\sigma^2/2)\cdot \text{médiane}=e}$(0,08)×1=1,0833>1. L'écart e^($\sigma^2$/2) est le terme de convexité de Jensen (exp convexe $\Longrightarrow$ E[$e^y$]>e^E[Y]).

**Cas 109 — Log-normale — probabilité.** lnX∼N(0, $\sigma$=0,5). Calculer P(X≤1,5).

*Solution.* P(X≤1,5)=$\Phi$((ln1,5−0)/0,5)=$\Phi$(0,811)=**0,7913**.

**Cas 110 — Log-normale — probabilité.** lnX∼N(0,05, $\sigma$=0,2). Calculer P(X≤1,2).

*Solution.* P(X≤1,2)=$\Phi$((ln1,2−0,05)/0,2)=$\Phi$(0,662)=**0,7459**.

**Cas 111 — Log-normale — probabilité.** lnX∼N(0, $\sigma$=1). Calculer P(X≤2).

*Solution.* P(X≤2)=$\Phi$((ln2−0)/1)=$\Phi$(0,693)=**0,7559**.

**Cas 112 — Log-normale — prix d'actif et Black–Scholes.** Pourquoi modéliser le prix d'un actif par une log-normale plutôt qu'une normale ?

*Solution.* La log-normale garantit un prix **strictement positif** et des log-rendements normaux additifs. C'est l'hypothèse centrale de Black–Scholes (prix log-normal $\Longleftrightarrow$ log-rendement normal).

**Cas 113 — Log-normale — log-rendement.** Un prix passe de 100 à 110. Log-rendement vs rendement arithmétique ?

*Solution.* Rendement arithmétique=10/100=10 % ; log-rendement=ln(110/100)=ln(1,1)=9,53 %. Les log-rendements s'additionnent dans le temps, d'où leur usage.

**Cas 114 — Log-normale — asymétrie.** Le skewness d'une log-normale peut-il être négatif ?

*Solution.* Non : la log-normale est **toujours asymétrique à droite** (S>0), car S=($e^{(\sigma^2)+2)\sqrt{(e}}$($\sigma^2$)−1)>0 pour $\sigma$>0.

## Bloc 6 --- Loi du khi-deux

**Cas 115 — Khi-deux — moments.** X∼$\chi^2$_1 (1 degrés de liberté). Donner E[X], Var(X), skewness et excès de kurtosis.

*Solution.* E[X]=k=**1** ; Var=2k=**2** ; S=$\sqrt{}$(8/1)=2,828 ; excès kurt=12/1=12. (Asymétrie droite, décroissante avec k.)

**Cas 116 — Khi-deux — moments.** X∼$\chi^2$_2 (2 degrés de liberté). Donner E[X], Var(X), skewness et excès de kurtosis.

*Solution.* E[X]=k=**2** ; Var=2k=**4** ; S=$\sqrt{}$(8/2)=2 ; excès kurt=12/2=6. (Asymétrie droite, décroissante avec k.)

**Cas 117 — Khi-deux — moments.** X∼$\chi^2$_5 (5 degrés de liberté). Donner E[X], Var(X), skewness et excès de kurtosis.

*Solution.* E[X]=k=**5** ; Var=2k=**10** ; S=$\sqrt{}$(8/5)=1,265 ; excès kurt=12/5=2,4. (Asymétrie droite, décroissante avec k.)

**Cas 118 — Khi-deux — moments.** $X\sim\chi^2_10$ (10 degrés de liberté). Donner E[X], Var(X), skewness et excès de kurtosis.

*Solution.* E[X]=k=**10** ; Var=2k=**20** ; S=$\sqrt{(8/10)}$=0,894 ; excès kurt=12/10=1,2. (Asymétrie droite, décroissante avec k.)

**Cas 119 — Khi-deux — moments.** $X\sim\chi^2_4$ (4 degrés de liberté). Donner E[X], Var(X), skewness et excès de kurtosis.

*Solution.* E[X]=k=**4** ; Var=2k=**8** ; S=$\sqrt{(8/4)}$=1,414 ; excès kurt=12/4=3. (Asymétrie droite, décroissante avec k.)

**Cas 120 — Khi-deux — moments.** $X\sim\chi^2_20$ (20 degrés de liberté). Donner E[X], Var(X), skewness et excès de kurtosis.

*Solution.* E[X]=k=**20** ; Var=2k=**40** ; S=$\sqrt{(8/20)}$=0,632 ; excès kurt=12/20=0,6. (Asymétrie droite, décroissante avec k.)

**Cas 121 — Khi-deux — moments.** $X\sim\chi^2_3$ (3 degrés de liberté). Donner E[X], Var(X), skewness et excès de kurtosis.

*Solution.* E[X]=k=**3** ; Var=2k=**6** ; S=$\sqrt{(8/3)}$=1,633 ; excès kurt=12/3=4. (Asymétrie droite, décroissante avec k.)

**Cas 122 — Khi-deux — moments.** $X\sim\chi^2_8$ (8 degrés de liberté). Donner E[X], Var(X), skewness et excès de kurtosis.

*Solution.* E[X]=k=**8** ; Var=2k=**16** ; S=$\sqrt{(8/8)}$=1 ; excès kurt=12/8=1,5. (Asymétrie droite, décroissante avec k.)

**Cas 123 — Khi-deux — moments.** $X\sim\chi^2_15$ (15 degrés de liberté). Donner E[X], Var(X), skewness et excès de kurtosis.

*Solution.* E[X]=k=**15** ; Var=2k=**30** ; S=$\sqrt{(8/15)}$=0,73 ; excès kurt=12/15=0,8. (Asymétrie droite, décroissante avec k.)

**Cas 124 — Khi-deux — moments.** $X\sim\chi^2_50$ (50 degrés de liberté). Donner E[X], Var(X), skewness et excès de kurtosis.

*Solution.* E[X]=k=**50** ; Var=2k=**100** ; S=$\sqrt{(8/50)}$=0,4 ; excès kurt=12/50=0,24. (Asymétrie droite, décroissante avec k.)

**Cas 125 — Khi-deux — définition.** Comment obtient-on une loi du khi-deux à k degrés de liberté ?

*Solution.* En sommant les carrés de k v.a. normales standard indépendantes : $X=\Sigma {Z_i}^2$. Support $[0,\infty)$, asymétrie droite.

**Cas 126 — Khi-deux — quantile critique.** Valeur critique de $\chi^2_5$ au niveau 95 % ?

*Solution.* q=$\chi^2_5(0{,}95)$=**11,07** (seuil de rejet d'un test au niveau 5 %).

**Cas 127 — Khi-deux — quantile critique.** Valeur critique de $\chi^2_10$ au niveau 99 % ?

*Solution.* q=$\chi^2_10(0{,}99)$=**23,209** (seuil de rejet d'un test au niveau 1 %).

**Cas 128 — Khi-deux — quantile critique.** Valeur critique de $\chi^2_1$ au niveau 95 % ?

*Solution.* q=$\chi^2_1(0{,}95)$=**3,841** (seuil de rejet d'un test au niveau 5 %).

**Cas 129 — Khi-deux — quantile critique.** Valeur critique de $\chi^2_20$ au niveau 95 % ?

*Solution.* q=$\chi^2_20(0{,}95)$=**31,41** (seuil de rejet d'un test au niveau 5 %).

**Cas 130 — Khi-deux — probabilité.** $X\sim{\chi^2}_5$. Calculer $P(X\leq 11{,}07)$.

*Solution.* $P(X\leq 11{,}07)$=chi2.cdf(11,07;5)=**0,95** ($\approx$0,95 : 11,07 est le quantile 95 % de ${\chi^2}_5$).

**Cas 131 — Khi-deux — additivité des degrés de liberté.** ${X_1}\sim{\chi^2}_3$ et ${X_2}\sim{\chi^2}_7$ indépendantes. Loi de $X_1+X_2$ ?

*Solution.* Le khi-deux est additif : $X_1+X_2\sim\boldsymbol{\chi^2_{10}}$ (somme de 3+7 carrés de normales), E=10, Var=20.

**Cas 132 — Khi-deux — convergence vers la normale.** Vers quelle loi tend $\chi^2_k$ quand k devient grand ?

*Solution.* Par le TCL, $\chi^2$_k→N(k, 2k). Pour k grand, l'asymétrie $\sqrt{(8/k)}$ et l'excès 12/k tendent vers 0.

**Cas 133 — Khi-deux — test de Kupiec (backtesting VaR).** À quoi sert le khi-deux dans la validation d'un modèle de VaR ?

*Solution.* Le test de couverture de Kupiec compare le nombre observé de dépassements de VaR à la loi attendue via une statistique de rapport de vraisemblance suivant asymptotiquement un $\chi^2_1$.

**Cas 134 — Khi-deux — lien avec l'exponentielle.** Quelle loi exponentielle coïncide avec un $\chi^2_2$ ?

*Solution.* $\chi^2_2$ ≡ exponentielle de taux 1/2 (moyenne 2). C'est un cas particulier reliant les deux familles.

### Bloc 7 --- Loi de Student

**Cas 135 — Student — moments.** T~t_3 (3 degrés de liberté). Donner E[T], Var(T) et l'excès de kurtosis.

*Solution.* E[T]=0 (k>1) ; Var=k/(k−2)=3/1=**3** ; excès de kurtosis **non défini** (exige k>4).

**Cas 136 — Student — moments.** T~t_5 (5 degrés de liberté). Donner E[T], Var(T) et l'excès de kurtosis.

*Solution.* E[T]=0 (k>1) ; Var=k/(k−2)=5/3=**1,667** ; excès kurt=6/(k−4)=6 (k>4).

**Cas 137 — Student — moments.** T~t_10 (10 degrés de liberté). Donner E[T], Var(T) et l'excès de kurtosis.

*Solution.* E[T]=0 (k>1) ; Var=k/(k−2)=10/8=**1,25** ; excès kurt=6/(k−4)=1 (k>4).

**Cas 138 — Student — moments.** T~t_30 (30 degrés de liberté). Donner E[T], Var(T) et l'excès de kurtosis.

*Solution.* E[T]=0 (k>1) ; Var=k/(k−2)=30/28=**1,071** ; excès kurt=6/(k−4)=0,231 (k>4).

**Cas 139 — Student — moments.** T~t_6 (6 degrés de liberté). Donner E[T], Var(T) et l'excès de kurtosis.

*Solution.* E[T]=0 (k>1) ; Var=k/(k−2)=6/4=**1,5** ; excès kurt=6/(k−4)=3 (k>4).

**Cas 140 — Student — moments.** T~t_15 (15 degrés de liberté). Donner E[T], Var(T) et l'excès de kurtosis.

*Solution.* E[T]=0 (k>1) ; Var=k/(k−2)=15/13=**1,154** ; excès kurt=6/(k−4)=0,545 (k>4).

**Cas 141 — Student — moments.** T~t_4 (4 degrés de liberté). Donner E[T], Var(T) et l'excès de kurtosis.

*Solution.* E[T]=0 (k>1) ; Var=k/(k−2)=4/2=**2** ; excès de kurtosis **non défini** (exige k>4).

**Cas 142 — Student — moments.** T~t_8 (8 degrés de liberté). Donner E[T], Var(T) et l'excès de kurtosis.

*Solution.* E[T]=0 (k>1) ; Var=k/(k−2)=8/6=**1,333** ; excès kurt=6/(k−4)=1,5 (k>4).

**Cas 143 — Student — moments.** T~t_20 (20 degrés de liberté). Donner E[T], Var(T) et l'excès de kurtosis.

*Solution.* E[T]=0 (k>1) ; Var=k/(k−2)=20/18=**1,111** ; excès kurt=6/(k−4)=0,375 (k>4).

**Cas 144 — Student — moments.** T~t_50 (50 degrés de liberté). Donner E[T], Var(T) et l'excès de kurtosis.

*Solution.* E[T]=0 (k>1) ; Var=k/(k−2)=50/48=**1,042** ; excès kurt=6/(k−4)=0,13 (k>4).

**Cas 145 — Student — définition.** Comment construit-on une loi de Student à k degrés de liberté ?

*Solution.* T=Z/$\sqrt{(V/k)}$ avec Z~N(0,1) et V~$\chi^2$_k indépendantes. Symétrique, queues plus épaisses que la normale.

**Cas 146 — Student — variance infinie.** Pour quelles valeurs de k la variance d'une loi de Student est-elle infinie ?

*Solution.* Var=k/(k−2) n'existe que pour k>2. Pour **k≤2**, la variance est infinie (queues très épaisses) ; la moyenne exige k>1.

**Cas 147 — Student — quantile et comparaison à la normale.** Quantile d'ordre 0,95 de t_5 ? Comparer à la normale.

*Solution.* t_5(0,95)=**2,015** > z_0,95=1,645 (normale). Les queues plus épaisses donnent des quantiles plus extrêmes ⟹ intervalles de confiance plus larges.

**Cas 148 — Student — quantile et comparaison à la normale.** Quantile d'ordre 0,97 de t_10 ? Comparer à la normale.

*Solution.* t_10(0,97)=**2,228** > z_0,97=1,96 (normale). Les queues plus épaisses donnent des quantiles plus extrêmes $\Longrightarrow$ intervalles de confiance plus larges.

**Cas 149 — Student — quantile et comparaison à la normale.** Quantile d'ordre 0,99 de t_3 ? Comparer à la normale.

*Solution.* t_3(0,99)=**4,541** > z_0,99=2,326 (normale). Les queues plus épaisses donnent des quantiles plus extrêmes $\Longrightarrow$ intervalles de confiance plus larges.

**Cas 150 — Student — quantile et comparaison à la normale.** Quantile d'ordre 0,95 de t_30 ? Comparer à la normale.

*Solution.* t_30(0,95)=**1,697** > z_0,95=1,645 (normale). Les queues plus épaisses donnent des quantiles plus extrêmes $\Longrightarrow$ intervalles de confiance plus larges.

**Cas 151 — Student — convergence vers la normale.** Vers quelle loi tend t_k quand $k\to\infty$ ?

*Solution.* $t_k \to N(0,1)$. Au-delà de $k\approx 30$, Student et normale sont quasi indiscernables (excès kurt $6/(k-4)\to 0$).

**Cas 152 — Student — inférence sur la moyenne.** On teste la moyenne d'un échantillon de n=15 en estimant $\sigma$ par s. Quelle loi pour la statistique ?

*Solution.* $(\bar{X}-\mu)/(s/\sqrt{n})$ suit une loi de **Student à n−1=14 degrés de liberté** ($\sigma$ estimé, pas connu), pas une normale.

**Cas 153 — Student — rendements à queues épaisses.** Pourquoi utiliser une loi de Student (ex. 4 ddl) pour modéliser des rendements ?

*Solution.* Elle reproduit les **queues épaisses** (excès de kurtosis positif) des rendements réels, que la normale sous-estime, améliorant l'estimation de la VaR.

**Cas 154 — Student — lien avec Fisher.** Quelle est la loi du carré d'une variable de Student t_k ?

*Solution.* $t_k^2 \sim \mathbf{F(1,k)}$ : le carré d'une Student est une loi de Fisher à (1,k) degrés de liberté.

## Bloc 8 --- Loi de Fisher

**Cas 155 — Fisher — moyenne.** $F\sim F(5,10)$. Calculer E[F].

*Solution.* $E[F]=d_2/(d_2-2)=10/8=$**1,25** ($d_2>2$). Le support est $[0,\infty)$, asymétrie droite.

**Cas 156 — Fisher — moyenne.** $F\sim F(3,20)$. Calculer E[F].

*Solution.* $E[F]=d_2/(d_2-2)=20/18=$**1,111** ($d_2>2$). Le support est $[0,\infty)$, asymétrie droite.

**Cas 157 — Fisher — moyenne.** $F\sim F(10,30)$. Calculer E[F].

*Solution.* $E[F]=d_2/(d_2-2)=30/28=$**1,071** ($d_2>2$). Le support est $[0,\infty)$, asymétrie droite.

**Cas 158 — Fisher — moyenne.** $F\sim F(1,15)$. Calculer E[F].

*Solution.* $E[F]=d_2/(d_2-2)=15/13=$**1,154** ($d_2>2$). Le support est $[0,\infty)$, asymétrie droite.

**Cas 159 — Fisher — moyenne.** $F\sim F(5,15)$. Calculer E[F].

*Solution.* $E[F]=d_2/(d_2-2)=15/13=$**1,154** ($d_2>2$). Le support est $[0,\infty)$, asymétrie droite.

**Cas 160 — Fisher — moyenne.** $F\sim F(2,10)$. Calculer E[F].

*Solution.* $E[F]=d_2/(d_2-2)=10/8=$**1,25** ($d_2>2$). Le support est $[0,\infty)$, asymétrie droite.

**Cas 161 — Fisher — moyenne.** $F\sim F(8,25)$. Calculer E[F].

*Solution.* $E[F]=d_2/(d_2-2)=25/23=$**1,087** ($d_2>2$). Le support est $[0,\infty)$, asymétrie droite.

**Cas 162 — Fisher — moyenne.** $F\sim F(4,30)$. Calculer E[F].

*Solution.* E[F]=$d_2/(d_2-2)$=30/28=**1,071** ($d_2>2$). Le support est $[0,\infty)$, asymétrie droite.

**Cas 163 — Fisher — moyenne.** F∼F(6,12). Calculer E[F].

*Solution.* E[F]=$d_2/(d_2-2)$=12/10=**1,2** ($d_2>2$). Le support est $[0,\infty)$, asymétrie droite.

**Cas 164 — Fisher — définition.** Comment construit-on une loi de Fisher F($d_1$,$d_2$) ?

*Solution.* F=$(V_1/d_1)/(V_2/d_2)$ avec $V_1\sim\chi^2_\{d_1\}$, $V_2\sim\chi^2_\{d_2\}$ indépendantes. Rapport de deux khi-deux normalisés.

**Cas 165 — Fisher — quantile critique.** Valeur critique de F(5,10) au niveau 95 % ?

*Solution.* q=F_{5,10}(0,95)=**3,326** (seuil de rejet du test F de comparaison de variances).

**Cas 166 — Fisher — quantile critique.** Valeur critique de F(3,20) au niveau 95 % ?

*Solution.* q=F_{3,20}(0,95)=**3,098** (seuil de rejet du test F de comparaison de variances).

**Cas 167 — Fisher — quantile critique.** Valeur critique de F(10,30) au niveau 99 % ?

*Solution.* q=F_{10,30}(0,99)=**2,979** (seuil de rejet du test F de comparaison de variances).

**Cas 168 — Fisher — comparaison de deux variances.** Deux stratégies ont des variances estimées $s_1^2$=0,04 et $s_2^2$=0,01 (mêmes tailles). Statistique F ?

*Solution.* F=$s_1^2/s_2^2$=0,04/0,01=**4** ; à comparer au quantile de Fisher aux ddl appropriés pour tester l'égalité des variances.

**Cas 169 — Fisher — significativité globale d'une régression.** Que teste la statistique F globale d'une régression multiple ?

*Solution.* Elle teste l'hypothèse que **tous les coefficients de pente sont nuls** (modèle sans pouvoir explicatif). Un F élevé rejette cette hypothèse : le modèle est globalement significatif.

**Cas 170 — Fisher — lien avec khi-deux.** Vers quoi tend $d_1\cdot F(d_1,d_2)$ quand $d_2\to\infty$ ?

*Solution.* $d_1\cdot F(d_1,d_2)\to\chi^2_\{d_1\}$ : quand le dénominateur a beaucoup de ddl, le rapport se ramène à un khi-deux.

### Bloc 9 --- Loi exponentielle

**Cas 171 — Exponentielle — moments.** X∼E(taux λ=0,5). Donner E[X], Var(X) et la médiane.

*Solution.* E[X]=1/λ=2 ; Var=$1/\lambda^2$=4 ; médiane=ln2/λ=1,386. S=2, excès kurt=6 (asymétrie droite marquée).

**Cas 172 — Exponentielle — moments.** X∼E(taux λ=2). Donner E[X], Var(X) et la médiane.

*Solution.* E[X]=1/λ=0,5 ; Var=$1/\lambda^2$=0,25 ; médiane=ln2/λ=0,347. S=2, excès kurt=6 (asymétrie droite marquée).

**Cas 173 — Exponentielle — moments.** X∼E(taux λ=0,1). Donner E[X], Var(X) et la médiane.

*Solution.* E[X]=1/λ=10 ; Var=$1/\lambda^2$=100 ; médiane=ln2/λ=6,931. S=2, excès kurt=6 (asymétrie droite marquée).

**Cas 174 — Exponentielle — moments.** X∼E(taux λ=1). Donner E[X], Var(X) et la médiane.

*Solution.* E[X]=1/λ=1 ; Var=$1/\lambda^2$=1 ; médiane=ln2/λ=0,693. S=2, excès kurt=6 (asymétrie droite marquée).

**Cas 175 — Exponentielle — moments.** X∼E(taux λ=0,25). Donner E[X], Var(X) et la médiane.

*Solution.* E[X]=1/λ=4 ; Var=$1/\lambda^2$=16 ; médiane=ln2/λ=2,773. S=2, excès kurt=6 (asymétrie droite marquée).

**Cas 176 — Exponentielle — moments.** X∼E(taux λ=4). Donner E[X], Var(X) et la médiane.

*Solution.* E[X]=1/λ=0,25 ; Var=$1/\lambda^2$=0,062 ; médiane=ln2/λ=0,173. S=2, excès kurt=6 (asymétrie droite marquée).

**Cas 177 — Exponentielle — moments.** X∼E(taux λ=0,3). Donner E[X], Var(X) et la médiane.

*Solution.* E[X]=1/λ=3,333 ; Var=$1/\lambda^2$=11,111 ; médiane=ln2/λ=2,31. S=2, excès kurt=6 (asymétrie droite marquée).

**Cas 178 — Exponentielle — moments.** X∼E(taux λ=1,5). Donner E[X], Var(X) et la médiane.

*Solution.* E[X]=1/λ=0,667 ; Var=1/λ²=0,444 ; médiane=ln2/λ=0,462. S=2, excès kurt=6 (asymétrie droite marquée).

**Cas 179 — Exponentielle — moments.** X∼E(taux λ=5). Donner E[X], Var(X) et la médiane.

*Solution.* E[X]=1/λ=0,2 ; Var=1/λ²=0,04 ; médiane=ln2/λ=0,139. S=2, excès kurt=6 (asymétrie droite marquée).

**Cas 180 — Exponentielle — probabilité.** X∼E(λ=0,5). Calculer P(X≤2).

*Solution.* P(X≤2)=1−e^(−λ·x)=1−e(−1)=**0,6321**.

**Cas 181 — Exponentielle — probabilité.** X∼E(λ=2). Calculer P(X≤1).

*Solution.* P(X≤1)=1−e^(−λ·x)=1−e(−2)=**0,8647**.

**Cas 182 — Exponentielle — probabilité.** X∼E(λ=0,1). Calculer P(X≤10).

*Solution.* P(X≤10)=1−e^(−λ·x)=1−e(−1)=**0,6321**.

**Cas 183 — Exponentielle — absence de mémoire.** Un composant a une durée de vie exponentielle. Sachant qu'il a survécu 5 ans, quelle est la loi de sa durée de vie restante ?

*Solution.* La même loi exponentielle, inchangée : P(X>5+t|X>5)=P(X>t). L'exponentielle est **sans mémoire** (unique loi continue avec cette propriété).

**Cas 184 — Exponentielle — probabilité de survie (crédit).** Intensité de défaut λ=0,05. Probabilité de survie à l'horizon t=10 ans ?

*Solution.* P(survie)=P(X>10)=e^(−λt)=e(−0,5)=**0,6065**. La PD à l'horizon t est 1−0,6065=0,3935.

**Cas 185 — Exponentielle — probabilité de survie (crédit).** Intensité de défaut λ=0,1. Probabilité de survie à l'horizon t=5 ans ?

*Solution.* P(survie)=P(X>5)=e^(−λt)=e(−0,5)=**0,6065**. La PD à l'horizon t est 1−0,6065=0,3935.

**Cas 186 — Exponentielle — lien avec Poisson.** Si les défauts arrivent selon un processus de Poisson de taux λ, quelle est la loi du temps entre deux défauts ?

*Solution.* Le temps entre événements successifs d'un processus de Poisson(λ) est **exponentiel de taux λ**. Poisson compte, l'exponentielle chronomètre.

**Cas 187 — Exponentielle — modèle à intensité.** Dans un modèle de crédit à intensité, comment s'interprète λ ?

*Solution.* λ est le **taux de hasard instantané** de défaut. Le temps avant défaut est exponentiel(λ), et la courbe de survie e^(−λt) sous-tend les spreads de crédit.

**Cas 188 — Exponentielle — quantile.** X∼E(λ=0,2). Donner le quantile d'ordre 0,9 (le 90e centile).

*Solution.* F(q)=0,9 ⟹ 1−e^(−0,2q)=0,9 ⟹ q=−ln(0,1)/0,2=ln10/0,2≈**11,51**.

## Bloc 10 --- Lois de mélange et synthèse

**Cas 189 — Mélange de normales — variance et queues épaisses.** Mélange : 90 % N(0 ; σ=1 %) (calme) + 10 % N(0 ; σ=5 %) (crise). Variance du mélange ?

*Solution.* E[X]=0 ; E[X²]=0,9(0,01²)+0,1(0,05²)=0,00034 ; Var=**0,00034**, σ=**1,84 %**. Le régime de crise épaissit les queues (leptokurtique) sans décaler le centre.

**Cas 190 — Mélange — moyenne et asymétrie.** Mélange : 70 % N(5,σ=2) + 30 % N(−3,σ=4). Moyenne du mélange ?

*Solution.* E[X]=0,7×5+0,3×(−3)=3,5−0,9=**2,6**. Var=**21,04**. Des moyennes différentes créent de l'asymétrie.

**Cas 191 — Mélange — décomposition de la variance.** De quoi se compose la variance d'un mélange ?

*Solution.* De la variance **intra-composante** (moyenne des $\sigma_i^2$) et de la variance **inter-composantes** (dispersion des moyennes $\mu_i$) : Var=$\Sigma w_i \sigma_i^2 + \Sigma w_i(\mu_i-\bar{\mu})^2$.

**Cas 192 — Mélange — usage en risque.** Citer deux usages financiers des lois de mélange.

*Solution.* Régimes de marché (calme/stress), pertes opérationnelles (corps + queue extrême), risque de crédit (défaut/non-défaut), smile de volatilité. Elles fabriquent queues épaisses et asymétrie sur mesure.

**Cas 193 — Synthèse — reconnaître la loi (défauts rares).** Un grand portefeuille (n=2000) a une PD individuelle de 0,001. Quelle loi pour le nombre de défauts ?

*Solution.* n grand, p petit, np=2 modéré : loi de **Poisson(λ=2)** (limite de la binomiale). E=Var=2.

**Cas 194 — Synthèse — reconnaître la loi (prix).** Quelle loi pour le prix d'une action dans 1 an, et pour son log-rendement ?

*Solution.* Prix : **log-normale** (positif) ; log-rendement : **normale**. C'est le cadre de Black–Scholes.

**Cas 195 — Synthèse — reconnaître la loi (temps de défaut).** Quelle loi pour le temps avant défaut à intensité constante λ ?

*Solution.* **Exponentielle(λ)** : sans mémoire, survie e^(−λt), reliée au processus de Poisson des défauts.

**Cas 196 — Synthèse — le trio de l'inférence.** Associer $\chi^2$, t et F à leur usage.

*Solution.* $\chi^2$ : tests/intervalles sur une **variance** (somme de carrés). t : test d'une **moyenne** ($\sigma$ estimé), petits échantillons. F : **rapport de variances**, significativité globale d'une régression.

**Cas 197 — Synthèse — de la binomiale à la normale.** n=400, p=0,5. Loi approchée du nombre de succès et VaR de perte associée ?

*Solution.* np=200≥5, n(1−p)=200≥5 : approx N(200 ; 100), $\sigma$=10. Un quantile à 1 % ≈ 200−2,326×10≈177 succès.

**Cas 198 — Synthèse — équidispersion vs surdispersion.** Comment choisir entre Poisson et binomiale négative pour des comptages ?

*Solution.* Comparer moyenne et variance : si Var≈moyenne, **Poisson** ; si Var≫moyenne (surdispersion), **binomiale négative**.

**Cas 199 — Synthèse — pourquoi la normale domine.** Quel théorème justifie l'usage massif de la loi normale, et quelle est sa limite ?

*Solution.* Le **théorème central limite** (somme de nombreux facteurs indépendants → normale). Limite : il ne dit rien sur les queues, précisément là où loge le risque extrême — d'où les lois leptokurtiques.

**Cas 200 — Synthèse — fiche récapitulative d'un actif.** Un actif : log-rendement N(0,5 % ; 2 %/jour), défauts du secteur Poisson(3/an). Quelles lois manipuler ?

*Solution.* Prix de l'actif : log-normale ; log-rendement : normale (VaR gaussienne) ; nombre de défauts sectoriels : Poisson(3) ; temps entre défauts : exponentielle. Choisir la loi selon la grandeur mesurée.

# Partie C --- Méthodologie, formulaire et astuces

Condensé de révision : toutes les lois avec leurs fonctions et moments, un glossaire bilingue, un arbre de décision pour choisir la bonne loi, et les pièges classiques.

## C.1 --- Formulaire des lois discrètes

**Lois discrètes**

**Bernoulli** $\mathcal{B}(p)$ : $p_X(x) = p^x(1-p)^{1-x},\ x \in \{0,1\}$; $\mathbb{E} = p,\ \mathrm{Var} = p(1-p)$.

**Binomiale** $\mathcal{B}(n,p)$ : $p_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$; $\mathbb{E} = np,\ \mathrm{Var} = np(1-p)$.

**Poisson** $\mathcal{P}(\lambda)$ : $p_X(k) = \dfrac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$; $\mathbb{E} = \mathrm{Var} = \lambda,\ S = \frac{1}{\sqrt{\lambda}},\ K_{\text{exc}} = \frac{1}{\lambda}$.

**Uniforme discrète** $\{1, \dots, n\}$ : $p_X(k) = \frac{1}{n}$; $\mathbb{E} = \frac{n+1}{2},\ \mathrm{Var} = \frac{n^2-1}{12}$.

## C.2 --- Formulaire des lois continues

**Lois continues**

**Uniforme** $\mathcal{U}(a,b)$ : $f = \frac{1}{b-a}$; $\mathbb{E} = \frac{a+b}{2},\ \mathrm{Var} = \frac{(b-a)^2}{12},\ K_{\text{exc}} = -\frac{6}{5}$.

**Normale** $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$ : $f = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$; $\mathbb{E} = \mu,\ \mathrm{Var} = \sigma^2,\ S = 0,\ K = 3$.

**Log-normale** $\mathrm{LN}(\mu,\sigma^2)$ : $\ln X \sim \mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$; $\mathbb{E} = e^{\mu+\sigma^2/2},\ \text{méd} = e^{\mu},\ S > 0$.

**Khi-deux** $\chi^2_k = \sum_{i=1}^{k} Z_i^2$ : $\mathbb{E} = k,\ \mathrm{Var} = 2k,\ S = \sqrt{\frac{8}{k}},\ K_{\text{exc}} = \frac{12}{k}$.

**Student** $t_k = \frac{Z}{\sqrt{V/k}}$ : $\mathbb{E} = 0\ (k > 1),\ \mathrm{Var} = \frac{k}{k-2}\ (k > 2),\ K_{\text{exc}} = \frac{6}{k-4}\ (k > 4)$.

**Fisher** $F_{d_1,d_2} = \frac{V_1/d_1}{V_2/d_2}$ : $\mathbb{E} = \frac{d_2}{d_2-2}\ (d_2 > 2)$.

**Exponentielle** $\mathcal{E}(\lambda)$ : $f = \lambda e^{-\lambda x}$; $\mathbb{E} = \frac{1}{\lambda},\ \mathrm{Var} = \frac{1}{\lambda^2},\ \text{méd} = \frac{\ln 2}{\lambda},\ S = 2,\ K_{\text{exc}} = 6$.

**Relations à connaître**

$$n \times \mathcal{B}(p) \Rightarrow \mathcal{B}(n,p); \quad \mathcal{B}(n,p) \xrightarrow{n\to\infty,\, np\to\lambda} \mathcal{P}(\lambda); \quad \mathcal{B}, \mathcal{P} \text{ grands} \xrightarrow{\text{TCL}} \mathcal{N}.$$

$$\sum Z_i^2 \Rightarrow \chi^2_k; \quad \frac{Z}{\sqrt{\chi^2_k/k}} \Rightarrow t_k; \quad \frac{\chi^2_{d_1}/d_1}{\chi^2_{d_2}/d_2} \Rightarrow F_{d_1,d_2}; \quad t_k^2 \Rightarrow F_{1,k}; \quad e^{\mathcal{N}} \Rightarrow \mathrm{LN}; \quad \chi^2_2 \equiv \mathcal{E}(\tfrac{1}{2}).$$

$$t_k \xrightarrow{k\to\infty} \mathcal{N}(0,1); \qquad \chi^2_k \xrightarrow{k\to\infty} \mathcal{N}(k,2k).$$

## C.3 --- Quantiles de référence (loi normale standard)

| Confiance $c$ | 90% | 95% | 97,5% | 99% | 99,5% | 99,9% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $z_c$ | 1,282 | 1,645 | 1,960 | 2,326 | 2,576 | 3,090 |

## C.4 --- Glossaire bilingue

| Français | Anglais | Repère |
|---|---|---|
| Loi de Bernoulli | Bernoulli distribution | 1 épreuve, $\mathbb{E} = p$ |
| Loi binomiale | Binomial distribution | $n$ épreuves, $\mathbb{E} = np$ |
| Loi de Poisson | Poisson distribution | Événements rares, $\mathbb{E} = \text{Var} = \lambda$ |
| Loi uniforme | Uniform distribution | Densité constante / équiprobable |
| Loi normale | Normal (Gaussian) distribution | Cloche, VaR, TCL |
| Loi normale standard | Standard normal | $\mathcal{N}(0,1)$, CDF $\Phi$ |
| Loi log-normale | Lognormal distribution | $e^{\text{normale}}$, prix d'actifs |
| Loi du khi-deux | Chi-squared distribution | Somme de carrés, tests de variance |
| Loi de Student | Student's $t$ distribution | Queues épaisses, petits échantillons |
| Loi de Fisher | F distribution | Rapport de variances, ANOVA |
| Loi exponentielle | Exponential distribution | Temps d'attente, sans mémoire |
| Loi de mélange | Mixture distribution | Combinaison convexe de lois |
| Degrés de liberté | Degrees of freedom | Paramètre de $\chi^2$, $t$, $F$ |
| Théorème central limite | Central Limit Theorem | Somme $\to$ normale |
| Absence de mémoire | Memorylessness | Propriété de l'exponentielle |
| Terme de convexité | Convexity term | $e^{\sigma^2/2}$ (log-normale, Jensen) |
| Équidispersion | Equidispersion | $\mathbb{E} = \text{Var}$ (Poisson) |
| Queues épaisses | Fat tails / heavy tails | Kurtosis $> 3$ |

### C.5 --- Arbre de décision : quelle loi choisir ?

1. **La variable est-elle un comptage** (entier $\geq 0$) ?
   $\to$ Une seule épreuve : **Bernoulli**. Nombre de succès sur $n$ épreuves : **binomiale**. Événements rares à taux constant : **Poisson** (vérifier $\mathbb{E} \approx \text{Var}$ ; sinon binomiale négative).

2. **La variable est-elle une durée / un temps d'attente** ?
   $\to$ **Exponentielle** (taux constant, sans mémoire) ; sommes de durées $\to$ Gamma/Erlang.

3. **La variable est-elle un prix ou une grandeur strictement positive et asymétrique** ?
   $\to$ **Log-normale** (et son log est **normal**).

4. **La variable résulte-t-elle d'une somme de nombreux facteurs** (rendement agrégé, moyenne, erreur) ?
   $\to$ **Normale** (TCL) ; si queues épaisses avérées $\to$ **Student** ou **mélange**.

5. **La question porte-t-elle sur une inférence statistique** ?
   $\to$ Test d'une **variance** : **khi-deux**. Test d'une **moyenne** ($\sigma$ estimé) : **Student**. **Rapport de variances** ou significativité globale : **Fisher**.

6. **Aucune information / équiprobabilité** ?
   $\to$ **Uniforme** (a priori, simulation par transformation inverse).

## C.6 --- Les dix pièges classiques

**À éviter absolument**

**(1)** Confondre $\mathbb{E}$ et Var de la binomiale : $\mathbb{E} = np$, Var $= np(1-p)$, pas $np$.
**(2)** Oublier que Poisson exige $\mathbb{E} = \text{Var} = \lambda$ (équidispersion).
**(3)** Prendre $\mu, \sigma$ de la log-normale pour la moyenne/écart-type de $X$ : ce sont ceux de $\ln X$ ; $\mathbb{E}[X] = e^{\mu+\sigma^2/2} \neq e^{\mu}$.
**(4)** Croire que la variance de Student est toujours finie : elle est infinie pour $k \leq 2$.
**(5)** Utiliser la normale au lieu de Student quand $\sigma$ est estimé sur un petit échantillon.
**(6)** Confondre kurtosis *brut* et *en excès* (la normale a $K = 3$, excès $0$).
**(7)** Additionner des écarts-types de normales indépendantes : ce sont les *variances* qui s'additionnent.
**(8)** Oublier la condition d'approximation normale de la binomiale : $np \geq 5$ et $n(1-p) \geq 5$.
**(9)** Inverser numérateur et dénominateur des degrés de liberté de Fisher ($F_{d_1,d_2} \neq F_{d_2,d_1}$).
**(10)** Croire que la VaR gaussienne est prudente : elle sous-estime le risque des lois à queues épaisses.

## C.7 --- Astuces de calcul rapide

- **Bernoulli/binomiale** : passer par la somme de Bernoulli pour $\mathbb{E} = np$ et Var $= np(1-p)$ sans effort.
- **Poisson** : $\mathbb{P}(X = 0) = e^{-\lambda}$, donc $\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - e^{-\lambda}$ (calcul express).
- **Normale** : mémoriser $z_{0,95} = 1{,}645$, $z_{0,99} = 2{,}326$, $z_{0,975} = 1{,}96$ ; règle 68–95–99,7.
- **Somme de normales indépendantes** : $\mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2,\ \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ ; la normalité est stable.
- **Log-normale** : $\mathbb{E}[X] = e^{\mu+\sigma^2/2}$ ; médiane $= e^{\mu}$ ; l'écart moyenne–médiane est le terme de convexité.
- $\chi^2$, $t$, $F$ : mémoriser leurs moyennes ($k$ ; $0$ ; $\frac{d_2}{d_2-2}$) et leurs constructions (somme de carrés ; normale sur racine de khi-deux ; rapport de khi-deux).
- **Exponentielle** : $\mathbb{E} = 1/\lambda$, survie $e^{-\lambda t}$, sans mémoire ; lien direct avec Poisson.
- **Racine du temps** (normale i.i.d.) : $\sigma_T = \sigma\sqrt{T}$ ; moyenne linéaire en $T$.

## Partie D --- 200 questions à choix multiple

200 questions de style examen, par famille de loi et de difficulté croissante. Une seule réponse correcte. Corrigé commenté en Partie E.

### Thème 1 --- Bernoulli et binomiale

**Q1.** $X \sim B(p)$ (Bernoulli). L'espérance $E[X]$ vaut :

- (a) $p$
- (b) $p(1-p)$
- (c) $1-p$
- (d) $p^2$

**Q2.** $X \sim B(p)$. La variance $\mathrm{Var}(X)$ vaut :

- (a) $p$
- (b) $p(1-p)$
- (c) $p^2$
- (d) $1-p$

**Q3.** Pour quelle valeur de p la variance de Bernoulli est-elle maximale ?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 0,5
- (d) 0,25

**Q4.** Une indicatrice de défaut a p=PD. Son espérance est :

- (a) la LGD
- (b) 0
- (c) 0,5
- (d) la PD

**Q5.** $X \sim B(n,p)$ (binomiale). $E[X]$ vaut :

- (a) $np$
- (b) $p$
- (c) $np(1-p)$
- (d) $n$

**Q6.** $X \sim B(n,p)$. $\mathrm{Var}(X)$ vaut :

- (a) $np$
- (b) $np(1-p)$
- (c) $p(1-p)$
- (d) $n^2p$

**Q7.** Sur n=10, p=0,2, la probabilité d'exactement 3 succès $P(X=3)$ vaut environ :

- (a) 0,302
- (b) 0,0881
- (c) 0,2013
- (d) 0,2000

**Q8.** Sur n=20 crédits de PD=0,03, la probabilité d'au moins un défaut vaut environ :

- (a) 0,0300
- (b) 0,6000
- (c) 0,5438
- (d) 0,4562

**Q9.** La binomiale $B(n,p)$ est la loi de :

- (a) la somme de n Bernoulli$(p)$ indépendantes
- (b) le produit de n Bernoulli
- (c) une seule épreuve
- (d) le maximum de n Bernoulli

**Q10.** Quand peut-on approcher $B(n,p)$ par une normale ?

- (a) toujours
- (b) $np \geq 5$ et $n(1-p) \geq 5$
- (c) seulement si p=0,5
- (d) jamais

**Q11.** $B(100\ ;\ 0{,}1)$ s'approche par quelle normale ?

- (a) $N(10\ ;\ 10)$
- (b) $N(100\ ;\ 10)$
- (c) $N(10\ ;\ 9)$
- (d) $N(10\ ;\ 3)$

**Q12.** Une indicatrice de défaut a p=0,02. Son skewness est :

- (a) négatif
- (b) nul
- (c) toujours 0,5
- (d) fortement positif

**Q13.** EAD=1 M€, LGD=50 %, défaut Bernoulli p=0,03. Perte attendue ?

- (a) 15 000 €
- (b) 30 000 €
- (c) 500 000 €
- (d) 3 000 €

**Q14.** X∼B(n=8, p=0,5). E[X] vaut :

- (a) 8
- (b) 4
- (c) 2
- (d) 0,5

**Q15.** Le nombre de défauts dans un portefeuille homogène indépendant suit :

- (a) une loi normale
- (b) une loi uniforme
- (c) une loi binomiale
- (d) une loi de Student

**Q16.** Var(X) d'une Bernoulli de p=0,1 vaut :

- (a) 0,1
- (b) 0,9
- (c) 0,19
- (d) 0,09

**Q17.** Sur n=15, p=0,3, l'espérance et l'écart-type valent :

- (a) 4,5 et ≈1,77
- (b) 4,5 et 3,15
- (c) 15 et 4,5
- (d) 0,3 et 0,46

**Q18.** P(X≤4) pour B(10 ; 0,55) vaut environ :

- (a) 0,16
- (b) 0,262
- (c) 0,496
- (d) 0,5500

**Q19.** La loi binomiale a pour support :

- (a) $\mathbb{R}$
- (b) [0,n]
- (c) {0,1,...,n}
- (d) {0,1}

**Q20.** Pour une binomiale symétrique (S=0), il faut :

- (a) n grand
- (b) p petit
- (c) p=0
- (d) p=0,5

**Q21.** La probabilité d'aucun défaut sur n=50, PD=0,04 vaut environ :

- (a) 0,1299
- (b) 0,0400
- (c) 0,8701
- (d) 0,5000

**Q22.** Une Bernoulli est un cas particulier de binomiale avec :

- (a) p=1
- (b) n=1
- (c) n=0
- (d) p=0,5

### Thème 2 --- Loi de Poisson

**Q23.** $X \sim P(\lambda)$. L'espérance $E[X]$ vaut :

- (a) $\lambda^2$
- (b) $\sqrt{\lambda}$
- (c) $\lambda$
- (d) $1/\lambda$

**Q24.** $X \sim P(\lambda)$. La variance $\mathrm{Var}(X)$ vaut :

- (a) $\lambda^2$
- (b) $2\lambda$
- (c) $\sqrt{\lambda}$
- (d) $\lambda$

**Q25.** La signature de la loi de Poisson est :

- (a) $E[X]=\mathrm{Var}(X)=\lambda$
- (b) $E=\lambda$, $\mathrm{Var}=\lambda^2$
- (c) $E=\mathrm{Var}=\sqrt{\lambda}$
- (d) $E=0$

**Q26.** $\lambda=1{,}5$/mois. Probabilité d'au moins un événement dans le mois ?

- (a) 0,2231
- (b) 0,7769
- (c) 0,1500
- (d) 0,5000

**Q27.** $X \sim P(\lambda=2)$. $P(X=0)$ vaut environ :

- (a) 0,2707
- (b) 0,0000

- (c) 0,1353
- (d) 0,5000

**Q28.** $X \sim P(\lambda=4)$. $P(X \leq 2)$ vaut environ :

- (a) 0,1465
- (b) 0,4335
- (c) 0,5000
- (d) 0,2381

**Q29.** Poisson est la limite de la binomiale quand :

- (a) $n \to \infty$, $p \to 0$, $np \to \lambda$
- (b) $n \to 0$
- (c) $p \to 1$
- (d) $n = p$

**Q30.** n=1000 crédits, PD=0,002. Loi de Poisson approchant les défauts ?

- (a) $P(\lambda=1000)$
- (b) $P(\lambda=2)$
- (c) $P(\lambda=0{,}002)$
- (d) $P(\lambda=200)$

**Q31.** Deux desks indépendants, $\lambda_1=3$ et $\lambda_2=5$. Loi du total d'incidents ?

- (a) $P(15)$
- (b) $P(4)$
- (c) $P(8)$
- (d) $N(8;8)$

**Q32.** Données de comptage : moyenne 3, variance 9. Poisson est-elle adaptée ?

- (a) Oui
- (b) Oui si n grand
- (c) Impossible à dire
- (d) Non (surdispersion)

**Q33.** $X \sim P(\lambda=6)$. L'écart-type vaut environ :

- (a) 2,45
- (b) 6
- (c) 36
- (d) 3

**Q34.** Le skewness d'une loi de Poisson($\lambda$) vaut :

- (a) $1/\lambda$
- (b) $1/\sqrt{\lambda}$

- (c) $\sqrt{\lambda}$
- (d) 0

**Q35.** L'excès de kurtosis d'une Poisson($\lambda$) vaut :

- (a) $1/\sqrt{\lambda}$
- (b) $\lambda$
- (c) $1/\lambda$
- (d) 3

**Q36.** La fréquence des pertes opérationnelles se modélise typiquement par :

- (a) une loi normale
- (b) une loi uniforme
- (c) une loi de Fisher
- (d) une loi de Poisson

**Q37.** X~P($\lambda$=3). E[X] et le mode approximatif ?

- (a) 3 et ≈2 ou 3
- (b) 3 et 0
- (c) 9 et 3
- (d) 1,73 et 3

**Q38.** La loi de Poisson a pour support :

- (a) $\mathbb{R}$
- (b) {0,1,2,...}
- (c) $[0,\infty)$
- (d) {0,1}

**Q39.** Vers quelle loi tend Poisson($\lambda$) quand $\lambda$ est grand ?

- (a) N(0;1)
- (b) exponentielle
- (c) N($\lambda$ ; $\lambda$)
- (d) uniforme

**Q40.** Le temps entre deux événements d'un processus de Poisson($\lambda$) suit :

- (a) une loi de Poisson
- (b) une loi normale
- (c) une loi uniforme
- (d) une loi exponentielle($\lambda$)

**Q41.** $\lambda$=2,5 sinistres/an. Nombre attendu de sinistres sur 4 ans ?

- (a) 10
- (b) 2,5

- (c) 6,25
- (d) $\sqrt{10}$

**Q42.** $P(X=1)$ pour $P(\lambda=0{,}8)$ vaut environ :

- (a) 0,4493
- (b) 0,3595
- (c) 0,8000
- (d) 0,5000

### Thème 3 --- Lois uniformes

**Q43.** Uniforme discrète sur $\{1,\ldots,n\}$. $E[X]$ vaut :

- (a) $n/2$
- (b) $(n-1)/2$
- (c) $(n+1)/2$
- (d) $n$

**Q44.** Uniforme discrète sur $\{1,\ldots,n\}$. $\mathrm{Var}(X)$ vaut :

- (a) $n^2/12$
- (b) $(n+1)/2$
- (c) $n/6$
- (d) $(n^2-1)/12$

**Q45.** Un dé équilibré $(n=6)$. $E[X]$ vaut :

- (a) 3,5
- (b) 3
- (c) 6
- (d) 3,5 seulement en moyenne

**Q46.** $X \sim U(a,b)$. La densité vaut :

- (a) $b-a$
- (b) $1/(b-a)$
- (c) $1/(a+b)$
- (d) $(a+b)/2$

**Q47.** $X \sim U(a,b)$. $E[X]$ vaut :

- (a) $(b-a)/2$
- (b) $ab$
- (c) $(a+b)/2$
- (d) $(b-a)^2/12$

**Q48.** $X \sim U(a,b)$. $\mathrm{Var}(X)$ vaut :

- (a) $(b-a)/12$
- (b) $(a+b)^2/12$
- (c) $(b-a)^2/2$
- (d) $(b-a)^2/12$

**Q49.** $X \sim U(0,10)$. $P(2 \leq X \leq 7)$ vaut :

- (a) 0,5
- (b) 0,2
- (c) 0,7
- (d) 0,05

**Q50.** $X \sim U(0\,;0{,}5)$. Quelle est la densité ?

- (a) 0,5
- (b) 2
- (c) 1
- (d) 4

**Q51.** Une densité uniforme peut-elle dépasser 1 ?

- (a) Non
- (b) Seulement à un point
- (c) Oui (seule l'aire est bornée)
- (d) Non, sinon invalide

**Q52.** Le skewness d'une loi uniforme vaut :

- (a) +1,2
- (b) −1,2
- (c) 3
- (d) 0

**Q53.** L'excès de kurtosis d'une loi uniforme vaut :

- (a) −1,2
- (b) 0
- (c) +1,2
- (d) 3

**Q54.** Comment simuler une loi de CDF F à partir de $U \sim U(0,1)$ ?

- (a) $X=F(U)$
- (b) $X=F^{-1}(U)$
- (c) $X=U^2$
- (d) $X=U/F$

**Q55.** $X \sim U(10,50)$. La médiane vaut :

- (a) 25
- (b) 40
- (c) 30
- (d) 20

**Q56.** $X \sim U(10,50)$. Le quantile d'ordre 0,9 vaut :

- (a) 45
- (b) 40
- (c) 36
- (d) 46

**Q57.** La loi uniforme est utilisée comme a priori quand :

- (a) on n'a aucune information (indifférence)
- (b) les données sont normales
- (c) il y a asymétrie
- (d) la variance est infinie

**Q58.** $\text{Var}(X)$ pour $X \sim U(0,12)$ vaut :

- (a) 6
- (b) 12
- (c) 144
- (d) 1

### Thème 4 --- Loi normale

**Q59.** $X \sim N(\mu,\sigma^2)$. Le skewness et le kurtosis valent :

- (a) 0 et 0
- (b) 1 et 3
- (c) 0 et 3
- (d) 0 et 1

**Q60.** La loi normale standard est :

- (a) $N(1,0)$
- (b) $N(\mu,\sigma^2)$
- (c) $U(0,1)$
- (d) $N(0,1)$

**Q61.** La règle empirique : $\mu \pm 2\sigma$ contient environ :

- (a) 95 %
- (b) 68 %
- (c) 99,7 %

- (d) 50 %

**Q62.** $\mu \pm 1\sigma$ contient environ :

- (a) 95 %
- (b) 68 %
- (c) 99,7 %
- (d) 90 %

**Q63.** $X \sim N(100, \sigma=15)$. $P(X \leq 120)$ vaut environ :

- (a) 0,7475
- (b) 0,5000
- (c) 0,9088
- (d) 0,9772

**Q64.** Le quantile z d'ordre 0,95 (normale standard) vaut :

- (a) 1,960
- (b) 2,326
- (c) 1,282
- (d) 1,645

**Q65.** Le quantile z d'ordre 0,99 vaut :

- (a) 2,326
- (b) 1,645
- (c) 1,960
- (d) 2,576

**Q66.** Le quantile z d'ordre 0,975 vaut :

- (a) 1,645
- (b) 1,960
- (c) 2,326
- (d) 1,282

**Q67.** $P(Z>2)$ pour une normale standard vaut environ :

- (a) 5 %
- (b) 0,3 %
- (c) 2,3 %
- (d) 4,6 %

**Q68.** Si $\Phi(1,5)=0,9332$, alors $\Phi(-1,5)$ vaut :

- (a) 0,9332
- (b) 0,5000
- (c) 0,1336

- (d) 0,0668

**Q69.** X∼N(3,4) et Y∼N(5,9) indépendantes. Loi de X+Y ?

- (a) N(8 ; 13)
- (b) N(8 ; 5)
- (c) N(8 ; 36)
- (d) N(15 ; 13)

**Q70.** X∼N(10, $\sigma^2$=4). Loi de Y=2X+3 ?

- (a) N(23 ; 8)
- (b) N(23 ; 16)
- (c) N(23 ; 4)
- (d) N(10 ; 16)

**Q71.** X∼N(500, $\sigma$=50). Score z de x=610 ?

- (a) 1,1
- (b) 2,0
- (c) 2,2
- (d) 110

**Q72.** VaR gaussienne, $\mu$=0, $\sigma$=2 %, niveau 99 % (z=2,326). VaR ?

- (a) 3,29 %
- (b) 2,33 %
- (c) 2 %
- (d) 4,65 %

**Q73.** Position 10 M€, R∼N(0 ; $\sigma$=1,5 %), $\text{VaR}_{99}$ (z=2,326) ?

- (a) 348 900 €
- (b) 232 600 €
- (c) 150 000 €
- (d) 3 489 000 €

**Q74.** La normalité est préservée par :

- (a) produit
- (b) transformation affine et somme d'indépendantes
- (c) division
- (d) toute fonction

**Q75.** Le théorème central limite affirme que la somme de nombreuses v.a. indépendantes tend vers :

- (a) une loi de Poisson
- (b) une loi uniforme
- (c) une loi normale

- (d) une loi de Student

**Q76.** Sous hypothèse normale, un rendement $< -5\sigma$ a une probabilité d'environ :

- (a) 0,3 %
- (b) 2,3 %
- (c) 5 %
- (d) $3\times10^{-7}$

**Q77.** Rendements i.i.d. de $\sigma$=2 %. Écart-type de la moyenne sur n=100 ?

- (a) 0,2 %
- (b) 2 %
- (c) 0,02 %
- (d) 20 %

**Q78.** $X\sim N(0,1)$. $P(-1{,}96\le X\le 1{,}96)$ vaut environ :

- (a) 90 %
- (b) 95 %
- (c) 99 %
- (d) 68 %

**Q79.** Le quantile z d'ordre 0,995 vaut :

- (a) 2,326
- (b) 1,960
- (c) 2,576
- (d) 1,645

**Q80.** $X\sim N(50, \sigma=10)$. $P(40\le X\le 60)$ vaut environ :

- (a) 0,954
- (b) 0,997
- (c) 0,500
- (d) 0,683

**Q81.** La densité de la normale est :

- (a) symétrique en cloche
- (b) asymétrique
- (c) en escalier
- (d) constante

**Q82.** $X\sim N(\mu,\sigma^2)$. Le mode, la médiane et la moyenne :

- (a) mode<médiane<moyenne
- (b) sont tous égaux à $\mu$
- (c) moyenne<médiane<mode

- (d) sont indéfinis

**Q83.** La VaR gaussienne sous-estime le risque réel car les rendements ont :

- (a) un kurtosis $< 3$
- (b) une moyenne nulle
- (c) un kurtosis $> 3$ (queues épaisses)
- (d) une variance infinie

**Q84.** $X \sim N(100,225)$. L'écart-type vaut :

- (a) 225
- (b) 112,5
- (c) $\sqrt{112,5}$
- (d) 15

**Q85.** Standardiser $X \sim N(\mu,\sigma^2)$ donne une variable de moyenne et variance :

- (a) 0 et 1
- (b) $\mu$ et $\sigma^2$
- (c) 1 et 0
- (d) 0 et $\sigma$

**Q86.** $P(X>\mu)$ pour une normale vaut :

- (a) 1
- (b) 0,5
- (c) 0
- (d) 0,68

**Q87.** Un intervalle de confiance à 90 % sur une normale utilise z=

- (a) 1,282
- (b) 1,960
- (c) 1,645
- (d) 2,326

**Q88.** $X \sim N(0,1)$. $P(X \leq 0)$ vaut :

- (a) 0
- (b) 1
- (c) 0,68
- (d) 0,5

**Q89.** La somme de deux normales indépendantes est :

- (a) toujours normale
- (b) rarement normale
- (c) normale seulement si mêmes variances

- (d) jamais normale

**Q90.** Un rendement mensuel N(1 % ; σ=4 %) i.i.d. Rendement annuel espéré (12 mois) ?

- (a) 1 %
- (b) 12 %
- (c) 4 %
- (d) 48 %

**Q91.** ...et la volatilité annuelle (12 mois) ?

- (a) 48 %
- (b) 4 %
- (c) ≈13,86 %
- (d) ≈11,3 %

**Q92.** La loi normale est entièrement caractérisée par :

- (a) sa seule moyenne
- (b) son skewness
- (c) ses quantiles extrêmes
- (d) sa moyenne et sa variance

### Thème 5 --- Loi log-normale

**Q93.** X est log-normale si :

- (a) ln X est normale
- (b) X est normale
- (c) $X^2$ est normale
- (d) 1/X est normale

**Q94.** Le support d'une loi log-normale est :

- (a) $\mathbb{R}$
- (b) $]0,+\infty[$
- (c) $[0,1]$
- (d) $[-\infty,+\infty]$

**Q95.** lnX∼N($\mu$,$\sigma^2$). E[X] vaut :

- (a) e^$\mu$
- (b) e^($\mu-\sigma^2$)
- (c) e^($\mu+\sigma^2/2$)
- (d) $\mu$

**Q96.** lnX∼N($\mu$,$\sigma^2$). La médiane vaut :

- (a) e^($\mu+\sigma^2/2$)

- (b) e^($\mu-\sigma^2$)
- (c) $\mu$
- (d) e^$\mu$

**Q97.** lnX~N($\mu$,$\sigma^2$). Le mode vaut :

- (a) e^($\mu-\sigma^2$)
- (b) e^$\mu$
- (c) e^($\mu+\sigma^2/2$)
- (d) 0

**Q98.** Le skewness d'une log-normale est :

- (a) toujours négatif
- (b) toujours positif
- (c) nul
- (d) dépend du signe de $\mu$

**Q99.** Pourquoi E[X]>médiane pour une log-normale ?

- (a) à cause de $\mu<0$
- (b) car $\sigma<0$
- (c) à cause du terme de convexité e^($\sigma^2/2$)
- (d) c'est faux, E=médiane

**Q100.** lnX~N(0 ; $\sigma$=0,5). E[X] vaut environ :

- (a) 1,0000
- (b) 1,284
- (c) 0,5000
- (d) 1,1331

**Q101.** Le prix d'un actif est modélisé par une log-normale car :

- (a) le prix reste positif
- (b) le prix peut être négatif
- (c) c'est symétrique
- (d) les rendements sont uniformes

**Q102.** Dans Black–Scholes, quelle grandeur est normale ?

- (a) le prix
- (b) le log-rendement
- (c) le rendement arithmétique
- (d) la volatilité

**Q103.** Un prix passe de 100 à 110. Le log-rendement vaut environ :

- (a) 10,00 %

- (b) -10,54 %
- (c) 9,53 %
- (d) 5,00 %

**Q104.** Les paramètres $\mu$ et $\sigma$ d'une log-normale sont ceux :

- (a) de X directement
- (b) de la moyenne de X
- (c) du mode de X
- (d) de la normale sous-jacente (ln X)

**Q105.** lnX~N(0,1). P(X≤2) vaut environ :

- (a) 0,7559
- (b) 0,5000
- (c) 0,864
- (d) 0,6931

**Q106.** La log-normale est-elle symétrique ?

- (a) Oui
- (b) Non, asymétrique à droite
- (c) Symétrique à gauche
- (d) Cela dépend

**Q107.** Pourquoi raisonner en log-rendements plutôt qu'en rendements arithmétiques ?

- (a) ils sont toujours positifs
- (b) ils sont bornés
- (c) ils s'additionnent dans le temps
- (d) ils sont uniformes

**Q108.** lnX~N(0,05 ; $\sigma$=0,2). La médiane de X vaut environ :

- (a) 1,0725
- (b) 1,0000
- (c) 0,0500
- (d) 1,0513

**Q109.** Var d'une log-normale s'écrit :

- (a) $(e^{(\sigma^2)-1)\cdot e}(2\mu+\sigma^2)$
- (b) $\sigma^2$
- (c) e^($\sigma^2$)
- (d) e^(2$\mu$)

**Q110.** Une grandeur strictement positive et asymétrique à droite se modélise bien par :

- (a) une normale

- (b) une log-normale
- (c) une uniforme
- (d) une loi de Student

**Q111.** Si $\sigma \to 0$, la log-normale tend à devenir :

- (a) uniforme
- (b) à variance infinie
- (c) concentrée autour de e^μ (quasi déterministe)
- (d) symétrique large

**Q112.** Le terme e^($\sigma^2$/2) dans E[X] traduit :

- (a) une erreur d'estimation
- (b) la volatilité nulle
- (c) l'asymétrie négative
- (d) la convexité de l'exponentielle (Jensen)

**Q113.** lnX~N(0,1). E[X] vaut environ :

- (a) 1,6487
- (b) 1,0000
- (c) 2,7183
- (d) 0,6065

**Q114.** Le log-rendement continu associé à un rendement arithmétique r est :

- (a) $r^2$
- (b) ln(1+r)
- (c) e^r
- (d) r/2

## Thème 6 --- Loi du khi-deux

**Q115.** $\chi^2$_k est la loi de :

- (a) le produit de k normales
- (b) une seule normale
- (c) la somme de k carrés de normales standard indépendantes
- (d) k lois uniformes

**Q116.** Le support de $\chi^2$_k est :

- (a) $\mathbb{R}$
- (b) [0,1]
- (c) [−k,k]
- (d) [0,+∞[

**Q117.** $\chi^2$_k. E[X] vaut :

- (a) k
- (b) 2k
- (c) $k^2$
- (d) $\sqrt{k}$

**Q118.** $\chi^2$_k. Var(X) vaut :

- (a) k
- (b) 2k
- (c) $k^2$
- (d) 4k

**Q119.** Le skewness de $\chi^2$_k vaut :

- (a) 8/k
- (b) 2/k
- (c) $\sqrt{(8/k)}$
- (d) 0

**Q120.** L'excès de kurtosis de $\chi^2$_k vaut :

- (a) 8/k
- (b) 2k
- (c) 3
- (d) 12/k

**Q121.** $X_1 \sim \chi^2_3$ et $X_2 \sim \chi^2_7$ indépendantes. Loi de $X_1+X_2$ ?

- (a) $\chi^2_{10}$
- (b) $\chi^2_4$
- (c) $\chi^2_{21}$
- (d) $\chi^2_5$

**Q122.** Valeur critique de $\chi^2_5$ à 95 % vaut environ :

- (a) 15,09
- (b) 11,07
- (c) 9,24
- (d) 5,00

**Q123.** Vers quelle loi tend $\chi^2$_k quand $k \to \infty$ ?

- (a) N(0;1)
- (b) exponentielle
- (c) N(k ; 2k)
- (d) uniforme

**Q124.** Le test de Kupiec (backtesting de VaR) repose sur une statistique suivant :

- (a) une normale
- (b) une loi de Fisher
- (c) une uniforme
- (d) un $\chi^2$

**Q125.** Quelle loi exponentielle coïncide avec ${\chi^2}_2$ ?

- (a) E(taux 1/2)
- (b) E(1)
- (c) E(2)
- (d) E(1/4)

**Q126.** ${\chi^2}_{10}$. E[X] et Var(X) valent :

- (a) 10 et 10
- (b) 10 et 20
- (c) 20 et 10
- (d) 5 et 10

**Q127.** Le khi-deux sert principalement aux tests portant sur :

- (a) une moyenne
- (b) un rapport de variances
- (c) une variance
- (d) une médiane

**Q128.** X~${\chi^2}_5$. P(X≤11,07) vaut environ :

- (a) 0,05
- (b) 0,99
- (c) 0,50
- (d) 0,95

**Q129.** Le seul paramètre de la loi du khi-deux est :

- (a) le nombre de degrés de liberté k
- (b) la moyenne
- (c) la variance
- (d) le taux

**Q130.** À mesure que k augmente, $\chi^2$_k devient :

- (a) plus asymétrique
- (b) plus symétrique
- (c) platykurtique fixe
- (d) uniforme

**Q131.** Valeur critique de $\chi^2_1$ à 95 % vaut environ :

- (a) 11,07
- (b) 5,99
- (c) 3,84
- (d) 1,00

**Q132.** La statistique du $\chi^2$ de Pearson teste :

- (a) l'égalité de deux moyennes
- (b) une régression
- (c) la normalité des résidus uniquement
- (d) l'adéquation à une distribution

**Q133.** $\chi^2_4$. Le skewness vaut environ :

- (a) 1,414
- (b) 0,000
- (c) 1,000
- (d) 2,000

**Q134.** La loi du khi-deux est :

- (a) symétrique
- (b) toujours asymétrique à droite (S>0)
- (c) asymétrique à gauche
- (d) platykurtique

### Thème 7 --- Loi de Student

**Q135.** La loi de Student t_k est construite comme :

- (a) Z·V
- (b) Z+V
- (c) $Z/\sqrt{(V/k)}$ avec Z~N(0,1), V~$\chi^2$_k indépendantes
- (d) $Z^2/k$

**Q136.** La loi de Student est :

- (a) asymétrique droite
- (b) platykurtique
- (c) à support positif
- (d) symétrique à queues épaisses

**Q137.** t_k. E[T] vaut :

- (a) 0 (pour k>1)
- (b) k

- (c) k/(k−2)
- (d) 1

**Q138.** t_k. Var(T) vaut :

- (a) k
- (b) k/(k−2) (pour k>2)
- (c) 2k
- (d) 1

**Q139.** Pour quelles valeurs de k la variance d'une Student est-elle infinie ?

- (a) k≤1
- (b) k≤4
- (c) k≤2
- (d) k≥30

**Q140.** Vers quelle loi tend t_k quand k→∞ ?

- (a) $\chi^2$
- (b) uniforme
- (c) exponentielle
- (d) N(0,1)

**Q141.** Au-delà de quel k Student et normale sont-elles quasi indiscernables ?

- (a) ≈30
- (b) ≈5
- (c) ≈100
- (d) ≈2

**Q142.** On teste une moyenne (n=15) avec $\sigma$ estimé par s. La statistique suit :

- (a) N(0,1)
- (b) t à 14 ddl
- (c) $\chi^2_{14}$
- (d) F(1,14)

**Q143.** Pourquoi modéliser des rendements par une loi de Student (ex. 4 ddl) ?

- (a) pour la symétrie
- (b) pour un support positif
- (c) pour reproduire les queues épaisses
- (d) pour la simplicité

**Q144.** Le carré d'une loi de Student t_k suit :

- (a) $\chi^2$_k
- (b) t_{2k}

- (c) N(0,1)
- (d) F(1,k)

**Q145.** Quantile d'ordre 0,95 de $t_5$ comparé à la normale (1,645) :

- (a) plus grand (≈2,02)
- (b) plus petit
- (c) égal
- (d) négatif

**Q146.** $t_{10}$. Var(T) vaut :

- (a) 1,00
- (b) 1,25
- (c) 10
- (d) 0,80

**Q147.** L'excès de kurtosis de t_k (k>4) vaut :

- (a) 6/k
- (b) 6/(k−2)
- (c) 6/(k−4)
- (d) 3

**Q148.** $t_3$. La variance vaut :

- (a) 1
- (b) 0,6
- (c) ∞
- (d) 3

**Q149.** Les intervalles de confiance basés sur Student sont, par rapport à la normale :

- (a) plus larges
- (b) plus étroits
- (c) identiques
- (d) non définis

**Q150.** Pour k=2, la variance d'une Student est :

- (a) 2
- (b) infinie
- (c) 1
- (d) 0

**Q151.** Le double usage de la loi de Student est :

- (a) seulement l'inférence
- (b) seulement la simulation

- (c) inférence (petits échantillons) et modélisation à queues épaisses
- (d) les rapports de variance

**Q152.** Quantile d'ordre 0,975 de $t_{10}$ vaut environ :

- (a) 1,960
- (b) 1,645
- (c) 2,326
- (d) 2,228

**Q153.** La moyenne d'une loi de Student existe si :

- (a) k>1
- (b) k>2
- (c) k>4
- (d) toujours

**Q154.** Quand k augmente, les queues de la loi de Student :

- (a) s'épaississent
- (b) s'amincissent (vers la normale)
- (c) restent identiques
- (d) deviennent asymétriques

### Thème 8 --- Loi de Fisher

**Q155.** La loi de Fisher $F(d_1,d_2)$ est :

- (a) la somme de deux $\chi^2$
- (b) le produit de deux normales
- (c) le rapport $(V_1/d_1)/(V_2/d_2)$ de deux $\chi^2$ normalisés
- (d) une seule $\chi^2$

**Q156.** Le support de $F(d_1,d_2)$ est :

- (a) $\mathbb{R}$
- (b) $[0,1]$
- (c) $[-1,1]$
- (d) $[0,+\infty[$

**Q157.** $F(d_1,d_2)$. E[F] vaut :

- (a) $d_2/(d_2-2)$ (pour $d_2>2$)
- (b) $d_1/d_2$
- (c) $d_2/d_1$
- (d) 1

**Q158.** Le carré d'une loi de Student t_k suit :

- (a) F(k,1)
- (b) F(1,k)
- (c) $\chi^2$_k
- (d) N(0,1)

**Q159.** La loi de Fisher est :

- (a) symétrique
- (b) asymétrique à gauche
- (c) asymétrique à droite
- (d) platykurtique

**Q160.** Valeur critique de F(5,10) à 95 % vaut environ :

- (a) 5,636
- (b) 2,522
- (c) 1,000
- (d) 3,326

**Q161.** Deux variances estimées $s_1^2$=0,04 et $s_2^2$=0,01 (mêmes tailles). Statistique F ?

- (a) 4
- (b) 0,25
- (c) 0,03
- (d) 5

**Q162.** La statistique F globale d'une régression teste :

- (a) la normalité des résidus
- (b) la nullité de tous les coefficients de pente
- (c) une seule pente
- (d) la variance des erreurs

**Q163.** Vers quoi tend $d_1 \cdot F(d_1,d_2)$ quand $d_2 \to \infty$ ?

- (a) N(0,1)
- (b) t
- (c) $\chi^2$_{$d_1$}
- (d) uniforme

**Q164.** E[F(3,20)] vaut environ :

- (a) 1,000
- (b) 1,25
- (c) 0,15
- (d) 1,111

**Q165.** La loi de Fisher compare :

- (a) deux variances
- (b) deux moyennes
- (c) une variance à une constante
- (d) deux médianes

**Q166.** Les deux paramètres de Fisher sont :

- (a) la moyenne et la variance
- (b) les ddl du numérateur et du dénominateur
- (c) le taux et l'échelle
- (d) deux probabilités

**Q167.** Valeur critique de F(10,30) à 99 % vaut environ :

- (a) 1,000
- (b) 2,165
- (c) 2,979
- (d) 3,000

**Q168.** L'espérance de F existe si :

- (a) $d_1>2$
- (b) $d_1>4$
- (c) toujours
- (d) $d_2>2$

**Q169.** La loi de Fisher est au rapport de variances ce que le test t est à :

- (a) une moyenne
- (b) une variance
- (c) un rapport
- (d) une proportion

**Q170.** La famille des lois d'inférence normale→$\chi^2$→t→F est reliée par :

- (a) le hasard pur
- (b) des transformations (carrés, rapports)
- (c) des sommes seulement
- (d) aucune relation

## Thème 9 --- Loi exponentielle

**Q171.** X∼E(taux λ). La densité est :

- (a) e^(−λx)
- (b) λx
- (c) λe^(−λx) pour x≥0
- (d) 1−e^(−λx)

**Q172.** X∼E(λ). E[X] vaut :

- (a) $\lambda$
- (b) $1/\lambda^2$
- (c) $\lambda^2$
- (d) $1/\lambda$

**Q173.** X∼E(λ). Var(X) vaut :

- (a) $1/\lambda^2$
- (b) $1/\lambda$
- (c) $\lambda^2$
- (d) $2/\lambda$

**Q174.** X∼E(λ). La médiane vaut :

- (a) $1/\lambda$
- (b) $\ln 2/\lambda$
- (c) $\lambda$
- (d) $\ln 2$

**Q175.** La loi exponentielle est dite :

- (a) symétrique
- (b) platykurtique
- (c) sans mémoire
- (d) bornée

**Q176.** X∼E(λ=0,5). P(X≤2) vaut environ :

- (a) 0,3679
- (b) 0,5000
- (c) 0,2500
- (d) 0,6321

**Q177.** Un composant a survécu 5 ans (durée de vie exponentielle). Sa durée de vie restante suit :

- (a) la même loi exponentielle
- (b) une loi décalée
- (c) une normale
- (d) une uniforme

**Q178.** Intensité de défaut λ. La probabilité de survie à l'horizon t est :

- (a) 1−e^(−λt)
- (b) e^(−λt)
- (c) λt
- (d) e^(λt)

**Q179.** Le temps entre deux événements d'un processus de Poisson($\lambda$) suit :

- (a) une loi de Poisson
- (b) une normale
- (c) une loi exponentielle($\lambda$)
- (d) une loi de Fisher

**Q180.** Dans un modèle de crédit à intensité, $\lambda$ s'interprète comme :

- (a) la LGD
- (b) l'exposition
- (c) la maturité
- (d) le taux de hasard instantané de défaut

**Q181.** Le skewness d'une loi exponentielle vaut :

- (a) 2
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 6

**Q182.** L'excès de kurtosis d'une loi exponentielle vaut :

- (a) 2
- (b) 6
- (c) 3
- (d) 0

**Q183.** $X \sim E(\lambda=0{,}2)$. Le quantile d'ordre 0,9 vaut environ :

- (a) 10,00
- (b) 5,00
- (c) 11,51
- (d) 2,30

**Q184.** $\lambda=0{,}05$, horizon 10 ans. Probabilité de survie ?

- (a) 0,3935
- (b) 0,5000
- (c) 0,9500
- (d) 0,6065

**Q185.** La loi exponentielle est le pendant continu de :

- (a) la loi de Poisson
- (b) la loi normale
- (c) la loi binomiale
- (d) la loi uniforme

**Q186.** $X \sim E(\lambda=2)$. $E[X]$ vaut :

- (a) 2
- (b) 0,5
- (c) 0,25
- (d) 4

**Q187.** L'unique loi continue sans mémoire est :

- (a) la normale
- (b) l'uniforme
- (c) l'exponentielle
- (d) la log-normale

**Q188.** $X \sim E(\lambda)$. $P(X>x)$ vaut :

- (a) $1-e^{(-\lambda x)}$
- (b) $\lambda e^{(-\lambda x)}$
- (c) $e^{(\lambda x)}$
- (d) $e^{(-\lambda x)}$

### Thème 10 --- Mélanges et synthèse

**Q189.** Une loi de mélange a pour densité :

- (a) $\Sigma\, w_i\, f_i(x)$ avec $\Sigma w_i=1$
- (b) le produit des $f_i$
- (c) la moyenne géométrique
- (d) une seule $f_i$

**Q190.** Un mélange de deux normales de même moyenne mais variances différentes est :

- (a) platykurtique
- (b) leptokurtique (queues épaisses)
- (c) asymétrique
- (d) uniforme

**Q191.** La moyenne d'un mélange vaut :

- (a) $\Sigma\, \mu_i$
- (b) le max des $\mu_i$
- (c) $\Sigma\, w_i\, \mu_i$
- (d) 0

**Q192.** La variance d'un mélange combine :

- (a) seulement l'intra
- (b) seulement l'inter

- (c) aucune des deux
- (d) variance intra et variance inter-composantes

**Q193.** n=2000 crédits, PD=0,001. Loi du nombre de défauts ?

- (a) Poisson(2)
- (b) Poisson(2000)
- (c) N(0,1)
- (d) uniforme

**Q194.** Prix d'une action dans 1 an et son log-rendement : quelles lois ?

- (a) normale et log-normale
- (b) log-normale et normale
- (c) uniforme et normale
- (d) les deux normales

**Q195.** Temps avant défaut à intensité constante $\lambda$ : quelle loi ?

- (a) Poisson($\lambda$)
- (b) normale
- (c) exponentielle($\lambda$)
- (d) uniforme

**Q196.** Le trio $\chi^2$, t, F sert respectivement à tester :

- (a) moyenne, variance, médiane
- (b) rapport, moyenne, variance
- (c) proportion, moyenne, variance
- (d) variance, moyenne, rapport de variances

**Q197.** n=400, p=0,5. Loi approchée du nombre de succès ?

- (a) N(200 ; 100)
- (b) N(200 ; 200)
- (c) Poisson(200)
- (d) N(400 ; 100)

**Q198.** Comment choisir entre Poisson et binomiale négative pour des comptages ?

- (a) toujours Poisson
- (b) comparer moyenne et variance (surdispersion ?)
- (c) toujours binomiale négative
- (d) au hasard

**Q199.** Le théorème justifiant l'usage massif de la normale est :

- (a) la loi des grands nombres seule
- (b) Bayes

- (c) le théorème central limite
- (d) Jensen

**Q200.** Les lois de mélange permettent de reproduire :

- (a) uniquement la symétrie
- (b) uniquement la moyenne
- (c) des lois bornées
- (d) queues épaisses et asymétrie sur mesure

## Partie E --- Corrigé commenté des 200 QCM

Réponse correcte en gras suivie de l'explication. Distribution équilibrée (50 a, 50 b, 50 c, 50 d).

### Thème 1 --- Bernoulli et binomiale

**Q1 — (a) p.** $E[X]=1\cdot p+0\cdot(1-p)=p$.

**Q2 — (b) p(1−p).** $\text{Var}=E[X^2]-(E[X])^2=p-p^2=p(1-p)$.

**Q3 — (c) 0,5.** $p(1-p)$ est maximale en $p=0{,}5$ (Var=0,25).

**Q4 — (d) la PD.** E[1_défaut]=P(défaut)=PD.

**Q5 — (a) np.** Somme de n Bernoulli : E=np.

**Q6 — (b) np(1−p).** Variances des n Bernoulli indépendantes : $np(1-p)$.

**Q7 — (c) 0,2013.** $P(X=3)=C(10,3)\cdot 0{,}2^3\cdot 0{,}8^7$.

**Q8 — (d) 0,4562.** $P(X\geq 1)=1-(0{,}97)^{20}$.

**Q9 — (a) la somme de n Bernoulli(p) indépendantes.** $B(n,p)=\Sigma X_i$.

**Q10 — (b) np≥5 et n(1−p)≥5.** Règle de De Moivre–Laplace (TCL).

**Q11 — (c) N(10 ; 9).** $np=10$, $np(1-p)=9 \Longrightarrow N(10\,;9)$, $\sigma=3$.

**Q12 — (d) fortement positif.** $S=(1-2p)/\sqrt{(p(1-p))}>0$ pour $p<0{,}5$ ; d'autant plus grand que p est petit.

**Q13 — (a) 15 000 €.** EL=0,03×0,5×1 000 000.

**Q14 — (b) 4.** np=8×0,5=4.

**Q15 — (c) une loi binomiale.** n crédits indépendants de même PD $\Longrightarrow$ B(n,PD).

**Q16 — (d) 0,09.** 0,1×0,9=0,09.

**Q17 — (a) 4,5 et ≈1,77.** $E=np=4{,}5$ ; $\text{Var}=np(1-p)=3{,}15$ ; $\sigma=\sqrt{3{,}15}\approx 1{,}77$.

**Q18 — (b) 0,262.** $P(X\leq 4)$=binom.cdf(4;10;0,55).

**Q19 — (c) {0,1,...,n}.** Le nombre de succès va de 0 à n.

**Q20 — (d) p=0,5.** $S=(1-2p)/\sqrt{(np(1-p))}=0 \Longleftrightarrow p=0{,}5$.

**Q21 — (a) 0,1299.** $P(X=0)=(1-0{,}04)^{50}=(0{,}96)^{50}$.

**Q22 — (b) n=1.** $B(1,p)$=Bernoulli(p).

### Thème 2 --- Loi de Poisson

**Q23 — (c) λ.** $E[X]=\lambda$.

**Q24 — (d) λ.** Équidispersion : $\text{Var}=E=\lambda$.

**Q25 — (a) E[X]=Var(X)=λ.** Équidispersion.

**Q26 — (b) 0,7769.** $P(X\geq 1)$=1−e^(−1,5).

**Q27 — (c) 0,1353.** $P(X=0)$=e^(−2).

**Q28 — (d) 0,2381.** poisson.cdf(2;4).

**Q29 — (a) n→∞, p→0, np→λ.** Événements rares : Poisson(np).

**Q30 — (b) P(λ=2).** $\lambda=np=1000\times 0{,}002=2$.

**Q31 — (c) P(8).** Somme de Poisson indépendantes : $\lambda=3+5=8$.

**Q32 — (d) Non (surdispersion).** Poisson impose E=Var ; ici Var≫moyenne $\Longrightarrow$ binomiale négative.

**Q33 — (a) 2,45.** $\sigma=\sqrt{\lambda}=\sqrt{6}\approx 2{,}45$.

**Q34 — (b) $1/\sqrt{\lambda}$.** $S=1/\sqrt{\lambda}>0$ (asymétrie droite, décroissante avec $\lambda$).

**Q35 — (c) $1/\lambda$.** Excès kurt$=1/\lambda$.

**Q36 — (d) une loi de Poisson.** Comptage d'événements $\Longrightarrow$ Poisson (ou binomiale négative).

**Q37 — (a) 3 et ≈2 ou 3.** $E=\lambda=3$ ; le mode d'une Poisson est proche de $\lambda$ (ici 2 et 3).

**Q38 — (b) {0,1,2,...}.** Comptage : entiers positifs.

**Q39 — (c) $N(\lambda\,;\lambda)$.** Par le TCL, Poisson$(\lambda)\approx N(\lambda,\lambda)$.

**Q40 — (d) une loi exponentielle($\lambda$).** Poisson compte, l'exponentielle chronomètre.

**Q41 — (a) 10.** Additivité : $\lambda$_total$=4\times 2{,}5=10$.

**Q42 — (b) 0,3595.** $P(X=1)=\lambda e^{(-\lambda)=0{,}8\cdot e}(-0{,}8)$.

## Thème 3 --- Lois uniformes

**Q43 — (c) $(n+1)/2$.** Moyenne des entiers 1..n.

**Q44 — (d) $(n^2-1)/12$.** Variance de la discrète uniforme.

**Q45 — (a) 3,5.** $E=(6+1)/2=3{,}5$.

**Q46 — (b) $1/(b-a)$.** Densité constante sur [a,b].

**Q47 — (c) $(a+b)/2$.** Milieu de l'intervalle.

**Q48 — (d) $(b-a)^2/12$.** Variance de l'uniforme continue.

**Q49 — (a) 0,5.** $(7-2)/10=0{,}5$.

**Q50 — (b) 2.** $1/(0{,}5-0)=2$ (peut dépasser 1).

**Q51 — (c) Oui (seule l'aire est bornée).** f n'est pas une probabilité.

**Q52 — (d) 0.** Symétrique.

**Q53 — (a) −1,2.** $-6/5$ : platykurtique.

**Q54 — (b) $X=F^{-1}(U)$.** Méthode de la transformation inverse.

**Q55 — (c) 30.** $(10+50)/2=30$.

**Q56 — (d) 46.** $10+0{,}9\times 40=46$.

**Q57 — (a) on n'a aucune information (indifférence).** Principe d'indifférence.

**Q58 — (b) 12.** $(12-0)^2/12=144/12=12$.

## Thème 4 --- Loi normale

**Q59 — (c) 0 et 3.** Symétrique, mésokurtique.

**Q60 — (d) $N(0,1)$.** $Z=(X-\mu)/\sigma\sim N(0,1)$.

**Q61 — (a) 95 %.** 68–95–99,7.

**Q62 — (b) 68 %.** Règle empirique.

**Q63 — (c) 0,9088.** $z=1{,}33$ ; $\Phi(1{,}33)\approx 0{,}9088$.

**Q64 — (d) 1,645.** $z_{0{,}95}\approx 1{,}645$.

**Q65 — (a) 2,326.** $z_{0{,}99}\approx 2{,}326$.

**Q66 — (b) 1,960.** $z_{0{,}975}\approx 1{,}96$.

**Q67 — (c) 2,3 %.** $1-\Phi(2)\approx 0{,}0228$.

**Q68 — (d) 0,0668.** $\Phi(-z)=1-\Phi(z)$.

**Q69 — (a) N(8 ; 13).** Somme de normales indép. : moyennes et variances s'additionnent.

**Q70 — (b) N(23 ; 16).** $aX+b\sim N(a\mu+b\ ;\ a^2\sigma^2)$.

**Q71 — (c) 2,2.** $(610-500)/50=2{,}2$.

**Q72 — (d) 4,65 %.** $VaR=z\cdot\sigma-\mu=2{,}326\times 2\ \%$.

**Q73 — (a) 348 900 €.** $z\cdot\sigma\cdot position=2{,}326\times 0{,}015\times 10\,000\,000$.

**Q74 — (b) transformation affine et somme d'indépendantes.** Stabilité de la loi normale.

**Q75 — (c) une loi normale.** TCL.

**Q76 — (d) $3\times10^{-7}$.** $P(Z<-5)\approx 2{,}9\times10^{-7}$ : quasi nulle (d'où les queues épaisses réelles).

**Q77 — (a) 0,2 %.** $\sigma/\sqrt{n}=2\ \%/10$.

**Q78 — (b) 95 %.** Intervalle central à 95 %.

**Q79 — (c) 2,576.** $z_{0{,}995}\approx 2{,}576$.

**Q80 — (d) 0,683.** $\pm1\sigma \Longrightarrow \approx 0{,}683$.

**Q81 — (a) symétrique en cloche.** Courbe en cloche symétrique autour de $\mu$.

**Q82 — (b) sont tous égaux à $\mu$.** Symétrie unimodale.

**Q83 — (c) un kurtosis > 3 (queues épaisses).** Fat tails non capturées par la normale.

**Q84 — (d) 15.** $\sigma=\sqrt{225}=15$.

**Q85 — (a) 0 et 1.** $Z=(X-\mu)/\sigma\sim N(0,1)$.

**Q86 — (b) 0,5.** Symétrie : la moitié au-dessus de la moyenne.

**Q87 — (c) 1,645.** Bilatéral 90 % $\Longrightarrow z_{0{,}95}=1{,}645$ de chaque côté.

**Q88 — (d) 0,5.** $\Phi(0)=0{,}5$.

**Q89 — (a) toujours normale.** Stabilité par somme.

**Q90 — (b) 12 %.** $E_an=12\times 1\ \%$.

**Q91 — (c) ≈13,86 %.** $\sigma_an=4\ \%\times\sqrt{12}\approx 13{,}86\ \%$.

**Q92 — (d) sa moyenne et sa variance.** Deux paramètres $\mu$, $\sigma^2$ suffisent.

## Thème 5 --- Loi log-normale

**Q93 — (a) ln X est normale.** $\ln X\sim N(\mu,\sigma^2) \Longleftrightarrow X=e^y$ log-normale.

**Q94 — (b) ]0,+∞[.** $X=e^y>0$ toujours.

**Q95 — (c) e^(μ+σ²/2).** Espérance de la log-normale (terme de convexité).

**Q96 — (d) $e^{\mu}$.** ** Médiane=$e^{\mu}$ (image de la médiane de $Y=\mu$).

**Q97 — (a) e^(μ−σ²).** Mode<médiane<moyenne.

**Q98 — (b) toujours positif.** $S=(e^{(\sigma^2)+2)}\sqrt{(e}(\sigma^2)-1)>0$ : asymétrie droite.

**Q99 — (c) à cause du terme de convexité e^(σ²/2).** Jensen : $E[e^y]=e^{(\mu+\sigma^2/2)>e}\mu$.

**Q100 — (d) 1,1331.** $e^{(0+0{,}25/2)=e}0{,}125\approx 1{,}1331$.

**Q101 — (a) le prix reste positif.** Support >0, log-rendements normaux.

**Q102 — (b) le log-rendement.** Prix log-normal $\Longleftrightarrow$ log-rendement normal.

**Q103 — (c) 9,53 %.** ln(110/100)=ln1,1≈9,53 %.

**Q104 — (d) de la normale sous-jacente (ln X).** μ,σ décrivent lnX, pas X.

**Q105 — (a) 0,7559.** Φ((ln2−0)/1)=Φ(0,693).

**Q106 — (b) Non, asymétrique à droite.** S>0 toujours.

**Q107 — (c) ils s'additionnent dans le temps.** ln(S_T/S_0)=Σ log-rendements : additivité temporelle.

**Q108 — (d) 1,0513.** médiane=e^0,05≈1,0513.

**Q109 — (a) $(e^{(\sigma^2)-1)\cdot e}(2\mu+\sigma^2)$.** Formule fermée de la variance.

**Q110 — (b) une log-normale.** Support >0 + asymétrie droite.

**Q111 — (c) concentrée autour de e^μ (quasi déterministe).** Faible σ ⟹ faible dispersion, E≈médiane=e^μ.

**Q112 — (d) la convexité de l'exponentielle (Jensen).** E[$e^y$]>e^E[Y].

**Q113 — (a) 1,6487.** $e^{(0+1/2)=e}0,5\approx1,6487$.

**Q114 — (b) ln(1+r).** Relation entre rendement simple et log-rendement.

## Thème 6 --- Loi du khi-deux

**Q115 — (c) la somme de k carrés de normales standard indépendantes.** X=ΣZ$_i^2$.

**Q116 — (d) [0,+∞[.** Somme de carrés ⟹ positif.

**Q117 — (a) k.** Somme de k v.a. de moyenne 1.

**Q118 — (b) 2k.** Variance du khi-deux.

**Q119 — (c) √(8/k).** Asymétrie droite, décroissante avec k.

**Q120 — (d) 12/k.** Décroît avec k.

**Q121 — (a) $\chi^2_{10}$.** Additivité des degrés de liberté.

**Q122 — (b) 11,07.** $\chi^2_5(0,95)\approx11,07$.

**Q123 — (c) N(k ; 2k).** TCL.

**Q124 — (d) un $\chi^2$.** Rapport de vraisemblance ~ $\chi^2$ asymptotiquement.

**Q125 — (a) E(taux 1/2).** $\chi^2_2$≡exponentielle de moyenne 2, taux 1/2.

**Q126 — (b) 10 et 20.** E=k=10, Var=2k=20.

**Q127 — (c) une variance.** Estimation/test de $\sigma^2$.

**Q128 — (d) 0,95.** 11,07 est le quantile 95 % de $\chi^2_5$.

**Q129 — (a) le nombre de degrés de liberté k.** k caractérise entièrement $\chi^2$_k.

**Q130 — (b) plus symétrique.** S=√(8/k)→0.

**Q131 — (c) 3,84.** $\chi^2_1(0,95)\approx3,84$.

**Q132 — (d) l'adéquation à une distribution.** Test d'adéquation (goodness-of-fit).

**Q133 — (a) 1,414.** √(8/4)=√2≈1,414.

**Q134 — (b) toujours asymétrique à droite (S>0).** S=√(8/k)>0.

## Thème 7 --- Loi de Student

**Q135 — (c) $Z/\sqrt{(V/k)}$ avec $Z\sim N(0,1)$, $V\sim\chi^2$_k indépendantes.** Définition de la loi de Student.

**Q136 — (d) symétrique à queues épaisses.** Symétrique, kurtosis $> 3$.

**Q137 — (a) 0 (pour k>1).** Symétrique autour de 0.

**Q138 — (b) $k/(k-2)$ (pour k>2).** Variance de Student.

**Q139 — (c) k≤2.** Var=$k/(k-2)$ exige k>2.

**Q140 — (d) N(0,1).** $\chi^2$_k/k→1 ⟹ t_k→N(0,1).

**Q141 — (a) ≈30.** Excès kurt $6/(k-4)\to 0$.

**Q142 — (b) t à 14 ddl.** $\sigma$ estimé ⟹ Student$(n-1)$.

**Q143 — (c) pour reproduire les queues épaisses.** Excès de kurtosis positif ⟹ fat tails réalistes.

**Q144 — (d) F(1,k).** t_$k^2\sim F(1,k)$.

**Q145 — (a) plus grand (≈2,02).** Queues plus épaisses ⟹ quantile plus extrême.

**Q146 — (b) 1,25.** $10/(10-2)=1{,}25$.

**Q147 — (c) 6/(k−4).** Formule du kurtosis de Student.

**Q148 — (d) 3.** $3/(3-2)=3$.

**Q149 — (a) plus larges.** Queues épaisses ⟹ marges plus larges (surtout petits n).

**Q150 — (b) infinie.** $k/(k-2)\to\infty$ en k=2.

**Q151 — (c) inférence (petits échantillons) et modélisation à queues épaisses.** Deux usages classiques.

**Q152 — (d) 2,228.** $t_{10}(0{,}975)\approx 2{,}228 > 1{,}96$.

**Q153 — (a) k>1.** $E[T]=0$ pour k>1.

**Q154 — (b) s'amincissent (vers la normale).** Convergence vers $N(0,1)$.

## Thème 8 --- Loi de Fisher

**Q155 — (c) le rapport $(V_1/d_1)/(V_2/d_2)$ de deux $\chi^2$ normalisés.** Définition de Fisher.

**Q156 — (d) [0,+∞[.** Rapport de quantités positives.

**Q157 — (a) $d_2/(d_2-2)$ (pour $d_2>2$).** Moyenne de Fisher.

**Q158 — (b) F(1,k).** t_$k^2\sim F(1,k)$.

**Q159 — (c) asymétrique à droite.** Support positif, asymétrie droite.

**Q160 — (d) 3,326.** $F(5,10;0{,}95)\approx 3{,}326$.

**Q161 — (a) 4.** $F={s_1}^2/{s_2}^2=4$.

**Q162 — (b) la nullité de tous les coefficients de pente.** Significativité globale.

**Q163 — (c) $\chi^2$_{$d_1$}.** Dénominateur stable.

**Q164 — (d) 1,111.** $d_2/(d_2-2)=20/18\approx 1{,}111$.

**Q165 — (a) deux variances.** Rapport de variances ⟹ test F.

**Q166 — (b) les ddl du numérateur et du dénominateur.** $(d_1,d_2)$.

**Q167 — (c) 2,979.** $F(10,30;0{,}99)\approx 2{,}98$.

**Q168 — (d) $d_2>2$.** $E[F]=d_2/(d_2-2)$.

**Q169 — (a) une moyenne.** Analogie t/F.

**Q170 — (b) des transformations (carrés, rapports).** Réseau cohérent de transformations.

### Thème 9 --- Loi exponentielle

**Q171 — (c) λe^(−λx) pour x≥0.** PDF exponentielle.

**Q172 — (d) 1/λ.** Moyenne de l'exponentielle.

**Q173 — (a) $1/\lambda^2$.** Variance de l'exponentielle.

**Q174 — (b) ln2/λ.** $F(m)=0{,}5 \Longrightarrow m=\ln 2/\lambda$.

**Q175 — (c) sans mémoire.** $P(X>s+t|X>s)=P(X>t)$.

**Q176 — (d) 0,6321.** $1-e^{(-0{,}5\cdot 2)=1-e}(-1)\approx 0{,}6321$.

**Q177 — (a) la même loi exponentielle.** Absence de mémoire.

**Q178 — (b) e^(−λt).** Fonction de survie de l'exponentielle.

**Q179 — (c) une loi exponentielle(λ).** Lien Poisson–exponentielle.

**Q180 — (d) le taux de hasard instantané de défaut.** Intensité de défaut.

**Q181 — (a) 2.** S=2 (asymétrie droite marquée).

**Q182 — (b) 6.** Queues épaisses.

**Q183 — (c) 11,51.** $q=\ln 10/0{,}2\approx 11{,}51$.

**Q184 — (d) 0,6065.** $e^{(-0{,}05\times 10)=e}(-0{,}5)\approx 0{,}6065$.

**Q185 — (a) la loi de Poisson.** Poisson compte, exponentielle chronomètre.

**Q186 — (b) 0,5.** $1/\lambda=1/2$.

**Q187 — (c) l'exponentielle.** Propriété caractéristique.

**Q188 — (d) e^(−λx).** Fonction de survie.

### Thème 10 --- Mélanges et synthèse

**Q189 — (a) Σ $w_i$ $f_i(x)$ avec $\Sigma w_i=1$.** Combinaison convexe.

**Q190 — (b) leptokurtique (queues épaisses).** Le régime de forte variance épaissit les queues.

**Q191 — (c) Σ $w_i$ $\mu_i$.** Moyenne pondérée des composantes.

**Q192 — (d) variance intra et variance inter-composantes.** Décomposition de la variance totale.

**Q193 — (a) Poisson(2).** n grand, p petit, np=2.

**Q194 — (b) log-normale et normale.** Cadre Black–Scholes.

**Q195 — (c) exponentielle(λ).** Sans mémoire, survie e^(−λt).

**Q196 — (d) variance, moyenne, rapport de variances.** $\chi^2$ (variance), t (moyenne), F (rapport).

**Q197 — (a) N(200 ; 100).** np=200, np(1−p)=100.

**Q198 — (b) comparer moyenne et variance (surdispersion ?).** Var≈moyenne $\Longrightarrow$ Poisson ; Var≫moyenne $\Longrightarrow$ binomiale négative.

**Q199 — (c) le théorème central limite.** TCL ; limite : rien sur les queues.

**Q200 — (d) queues épaisses et asymétrie sur mesure.** Combiner des composantes simples.

## Grille récapitulative des réponses

1:a · 2:b · 3:c · 4:d · 5:a · 6:b · 7:c · 8:d · 9:a · 10:b

11:c · 12:d · 13:a · 14:b · 15:c · 16:d · 17:a · 18:b · 19:c · 20:d

21:a · 22:b · 23:c · 24:d · 25:a · 26:b · 27:c · 28:d · 29:a · 30:b

31:c · 32:d · 33:a · 34:b · 35:c · 36:d · 37:a · 38:b · 39:c · 40:d

41:a · 42:b · 43:c · 44:d · 45:a · 46:b · 47:c · 48:d · 49:a · 50:b

51:c · 52:d · 53:a · 54:b · 55:c · 56:d · 57:a · 58:b · 59:c · 60:d

61:a · 62:b · 63:c · 64:d · 65:a · 66:b · 67:c · 68:d · 69:a · 70:b

71:c · 72:d · 73:a · 74:b · 75:c · 76:d · 77:a · 78:b · 79:c · 80:d

81:a · 82:b · 83:c · 84:d · 85:a · 86:b · 87:c · 88:d · 89:a · 90:b

91:c · 92:d · 93:a · 94:b · 95:c · 96:d · 97:a · 98:b · 99:c · 100:d

101:a · 102:b · 103:c · 104:d · 105:a · 106:b · 107:c · 108:d · 109:a · 110:b

111:c · 112:d · 113:a · 114:b · 115:c · 116:d · 117:a · 118:b · 119:c · 120:d

121:a · 122:b · 123:c · 124:d · 125:a · 126:b · 127:c · 128:d · 129:a · 130:b

131:c · 132:d · 133:a · 134:b · 135:c · 136:d · 137:a · 138:b · 139:c · 140:d

141:a · 142:b · 143:c · 144:d · 145:a · 146:b · 147:c · 148:d · 149:a · 150:b

151:c · 152:d · 153:a · 154:b · 155:c · 156:d · 157:a · 158:b · 159:c · 160:d

161:a · 162:b · 163:c · 164:d · 165:a · 166:b · 167:c · 168:d · 169:a · 170:b

171:c · 172:d · 173:a · 174:b · 175:c · 176:d · 177:a · 178:b · 179:c · 180:d

181:a · 182:b · 183:c · 184:d · 185:a · 186:b · 187:c · 188:d · 189:a · 190:b

191:c · 192:d · 193:a · 194:b · 195:c · 196:d · 197:a · 198:b · 199:c · 200:d